

Bureau d'étude II: Machine à bobiner les cables électriques.



Réalisé par:
- Bouichnadh Salah
Eddine.
-ZENZER Abdelouahab.

Sous-groupe:
33.
Section: 3.

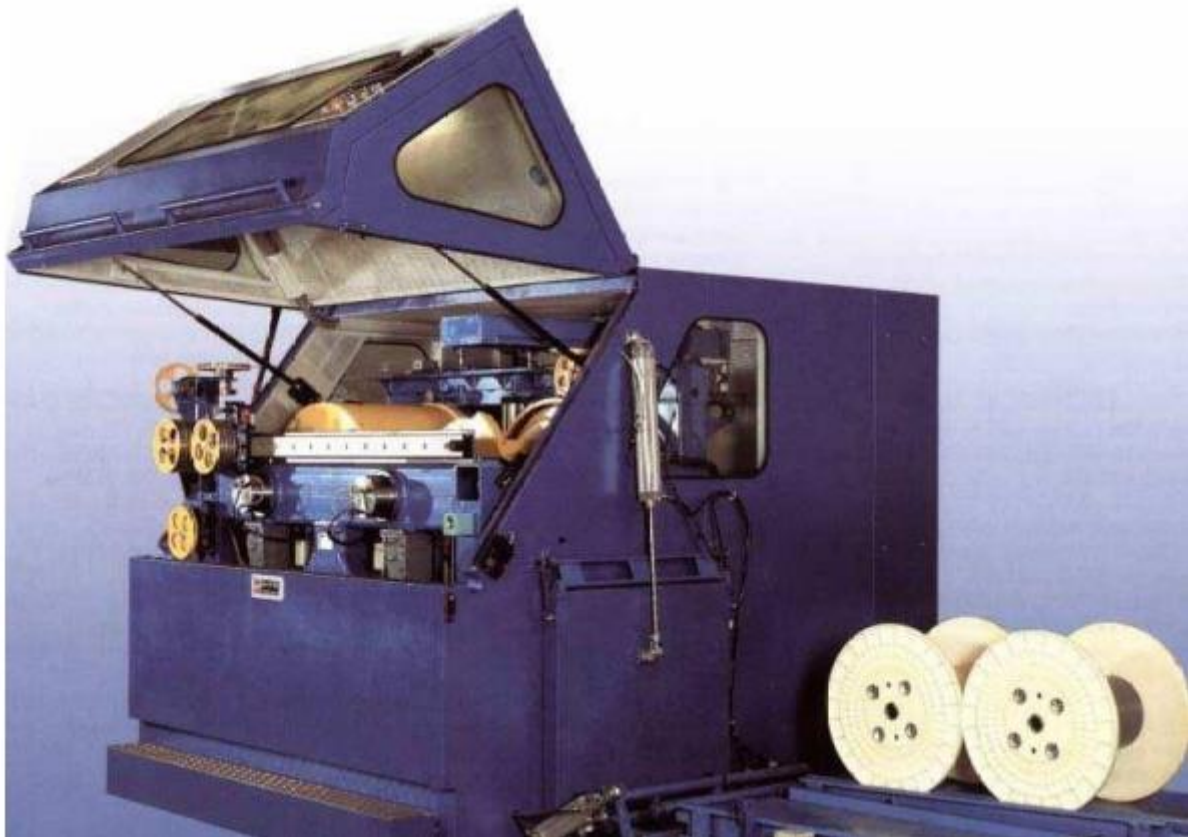
Remerciement

*Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer nos sincères
Remerciements et notre profonde gratitude à toutes les
personnes ayant contribué à l'élaboration de ce travail.*

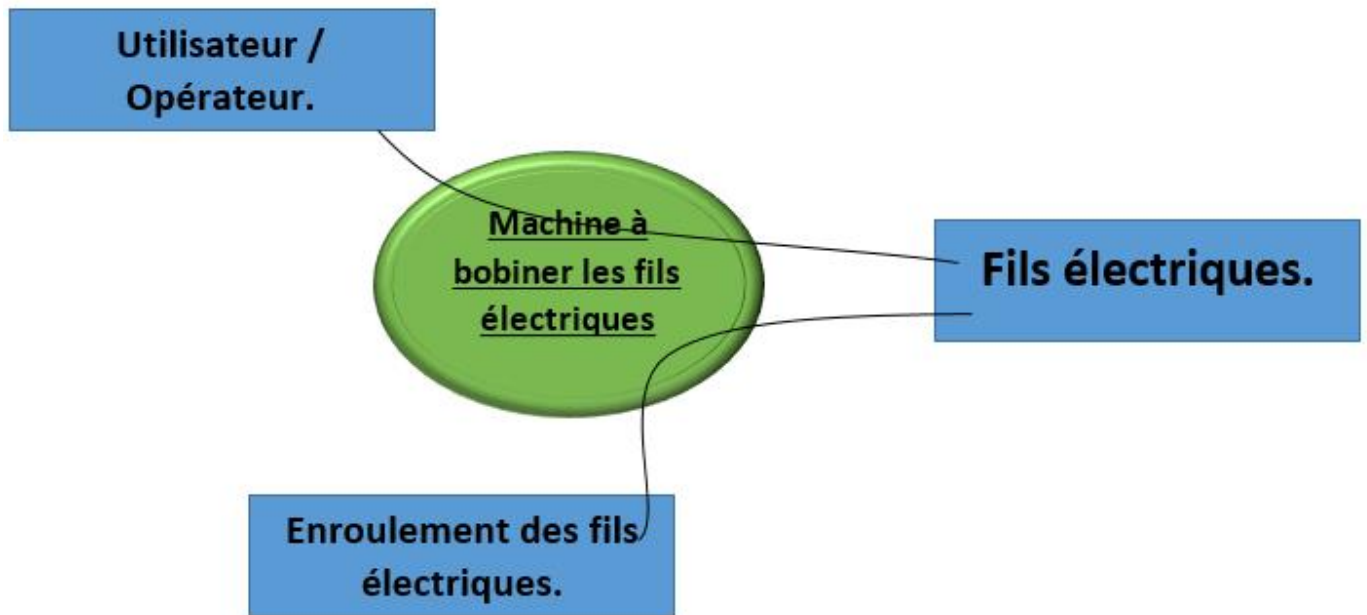
*Aussi tenons-nous à remercier **Mr. BENBOURAS**, Mr.
ABOUSSALEH et Mr. GADDARI & MR KHALOUKI pour leurs
encadrements, leurs précieux conseils et leurs explications qui ont été
indispensables pour que ce rapport soit réalisé.*

*Le présent rapport est un dossier d'étude de conception d'une
machine à bobiner les cables électriques, il s'inscrit dans le cadre du
projet de bureau d'études II, qui a pour but de donner à l'élève ingénieur
des outils approfondis et rigoureuses à la conception des systèmes et au*

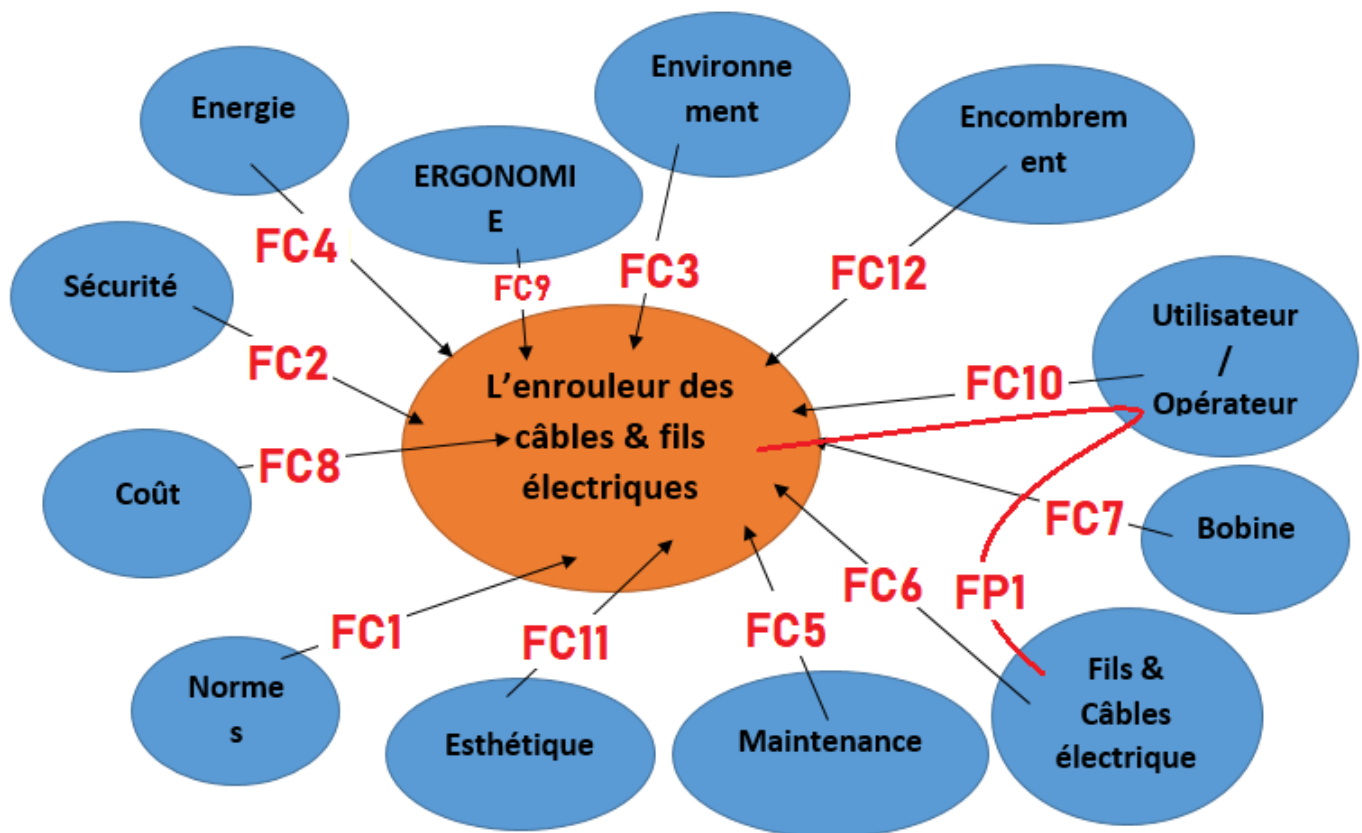
concept de l'ingénierie simultanée en appliquant de nouvelles méthodes de base pour l'analyse fonctionnelle, le dimensionnement et le calcul.



- Diagramme bête-à-corne :



- Diagramme Pieuvre :



FP1 : Assurer l'enroulement des cables électriques.

FC1 : Le bon respect des normes internationaux qui concerne la machine.

FC2 : Respecter les conditions de sécurité.

FC3 : Eviter les perturbations et vibrations provenant du milieu extérieur.

FC4 : Se provisionner en énergie.

FC5 : Faciliter l'accès aux pièces & parties contenues dans la machine pour faciliter la maintenance.

FC6 : Respecter la longueur des câbles.

FC7 : Respecter le dimensionnement et forme de la bobine.

FC8 : Avoir le coût optimal.

FC9 : Assurer une bonne ergonomie.

FC10 : Pouvoir manipuler facilement le système (via IA : L'intelligence artificielle)

FC11 : Avoir une bonne esthétique.

FC12 : Ne pas être encombrant et occuper un grand espace.

On peut distinguer parmi les fonctions techniques ce qui suit :

- Contrôle de l'intensité et tension du courant des câbles.
- La malléabilité du système.
- Pouvoir modifier la position de la bobine aisément.
- Adapter le système par rapport à la forme et taille de la bobine, et le nombre de bobines intégrées.

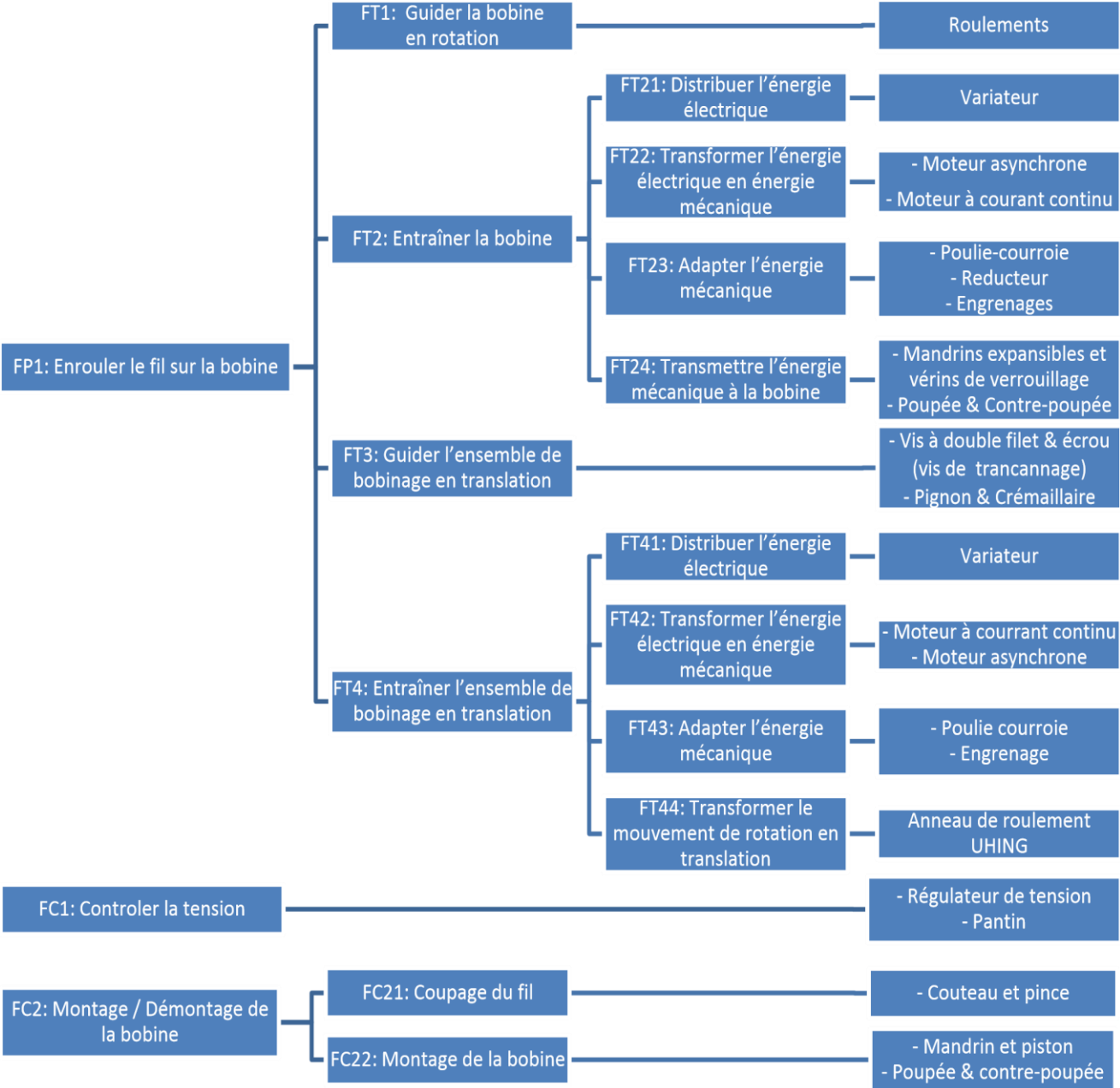
• Cahier de charge :

Fonctions	Critère	Niveaux	Flexibilité
FP	- Masse maximale de la bobine. - Cadence moyenne.	Moins de 300 kgs.	F0
		15bobines/j * 8h/j	F1

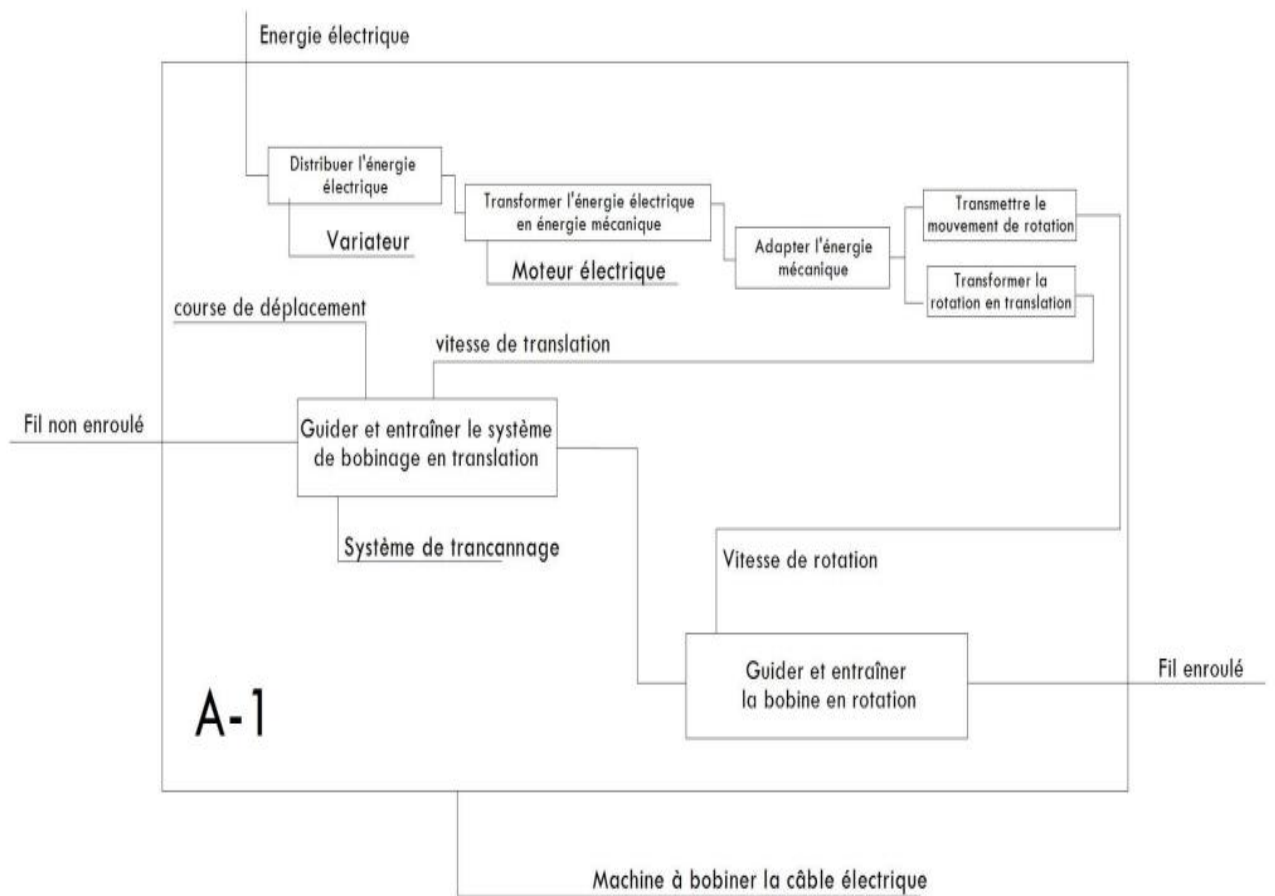
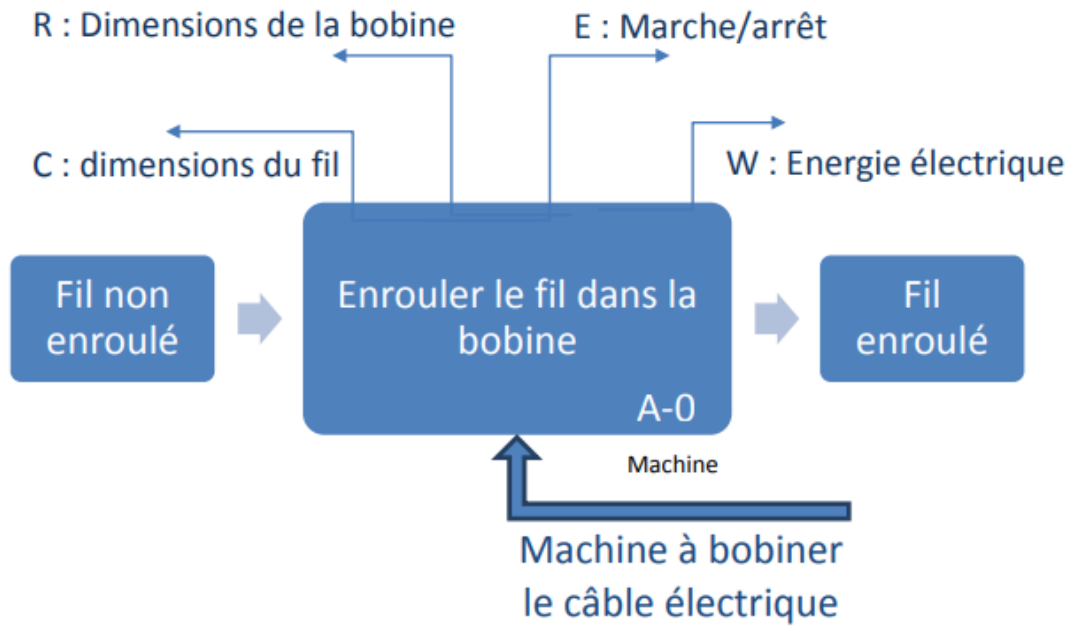
	- Vitesse de rotation (Cadence * Longueur)	Max 4000 tr/min	F1
FC1	- Machine suivant la norme européenne ou américaine (ISO, etc...) - Bruit.		F1
FC2	-Sécurité.		F0
FC3	- Vibrations.		F1
FC4	- Tension. - Intensité. - Consommation. - Autonomie.	50 (continu) 25A 8h minimum 12 WH	F1 F1 F2 F2
FC5	- Accessibilité. - Maintenance.		F0
FC6	- Dimensionnement cable.	Diamètre = 3 mm L0 = 300 * 10^3m	F0 F0
FC7	- Dimensionnement bobine. -	Diamètre ext=630mm Diamètre int = 250mm Lext=460mm Lint=250mm	F0 F0 F0 F0
FC8	- Prix abordable.		F1

FC9	- Ergonomie.		F2
FC10	- Intelligence artificielle.		F1
FC11	- Esthétique.		F2
FC12	Encombrement.		F1

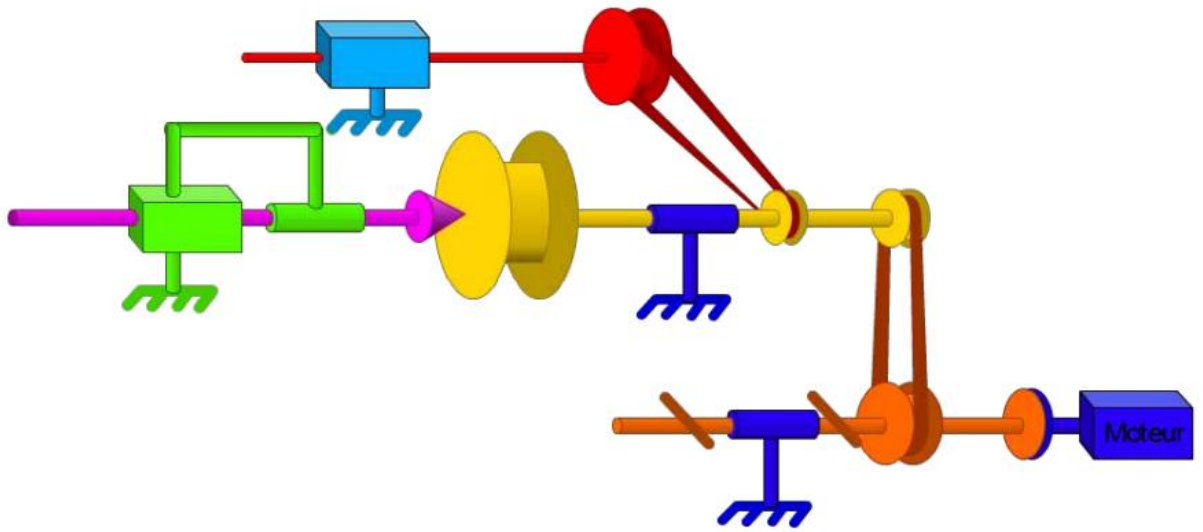
4. Diagramme FAST :



5. Diagramme SADT :



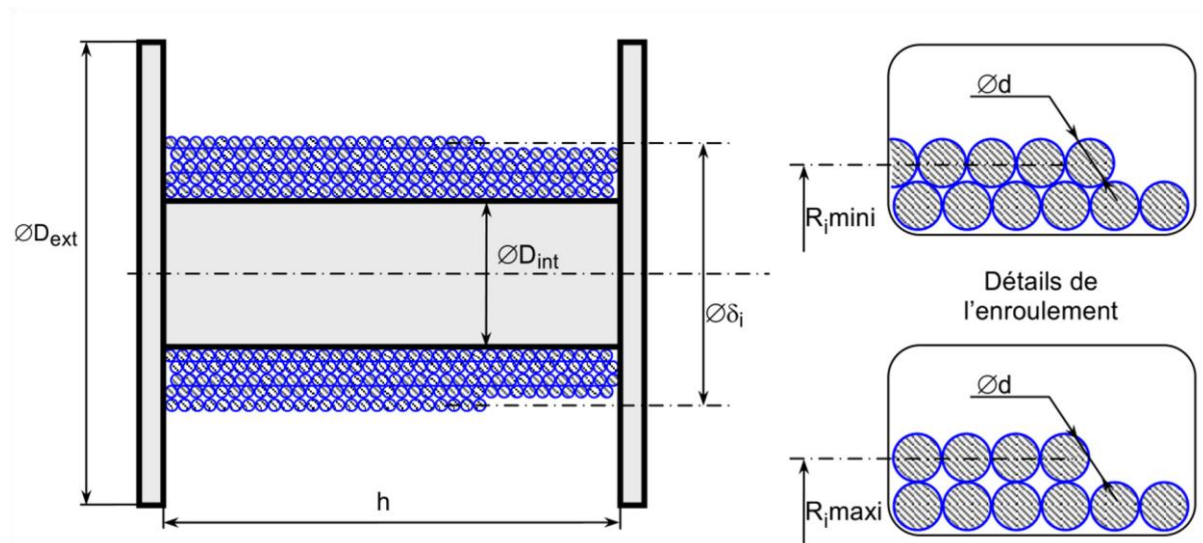
6. Schéma cinématique :



• DIMENSIONNEMENT :

Dimensionnement de la machine à bobiner les câbles électriques :

1. DIMENSIONNEMENT DE LA LONGUEUR DU CABLE :



Caractéristiques techniques :

- Diamètre du conducteur dénudé en cuivre : 1,5 mm
- Diamètre de fil avec isolement : 3 mm, l'isolant est en polyéthylène PE
- Diamètre extérieur de la bobine : 630 mm
- Largeur intérieur de la bobine : 390 mm (Figure 4)
- Largeur extérieur de la bobine : 460 mm
- Diamètre intérieur de la bobine : 250 mm
- La vitesse de rotation de la bobine est à déterminer, elle doit être constante.
- Cadence moyenne : 15 bobines/jour avec 8h de travail/jour.

Nombre des spires dans chaque nappe :

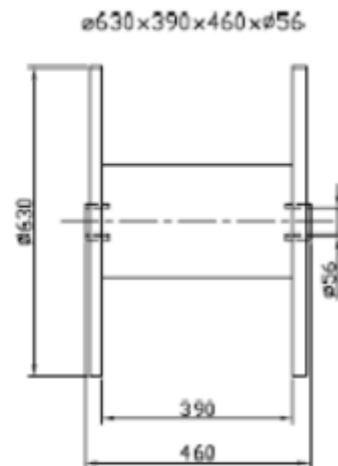
$$n_1 = E \left(\frac{L}{d} - 1 \right) = E \left(\frac{390}{3} - 1 \right) = 129$$

Nombre maximal des nappes :

$$n_2 = E \left(\frac{H}{d} \right) = E \left(\frac{630 - 250}{2 \times 3} \right) = 63$$

La longueur du fil dans la nième nappe :

$$L_n = n_1 \times \pi D = n_1 \times \pi (250 - 3 + 2 \times 3 \times n) \\ = 129\pi (247 + 6n)$$



La longueur totale du fil :

$$L_t = \sum_{i=1}^{n_2} L_i = \sum_{i=1}^{63} 129\pi (247 + 6i) = 63 \times 129\pi \times 247 + 129\pi \times 6 \sum_{i=1}^{63} i =$$

$$L = 11.291 \text{ km}$$

Détermination de la vitesse de translation du câble :

On sait qu'on doit produire 15 bobine/jour avec 8h travail/jour et L=12,6km et la machine peut s'arreter , on pose 30 min de retard

15

$$\text{Alors } v = \frac{L}{8-0,5} \times 15 = 420 \text{ m/min}$$

$$\text{Donc } T = L/v = 1800 \text{ s} = 30 \text{ min}$$

La vitesse angulaire dans la première nappe est :

$$\omega_1 = \frac{2 \times v}{0,253 \times 60} = 261.6 \text{ rad/s}$$

La vitesse angulaire dans la dernière nappe est :

$$\omega_n = \frac{2 \times v}{0,625 \times 60} = 110.7 \text{ rad/s}$$

Calcul de la vitesse de rotation de la bobine :

$$Nn = \frac{n1 \times n2}{\Delta t \times 60} = \frac{63 \times 129}{7,5/15 \times 60} = 270.9 \text{ tr/min}$$

$$\text{Donc } \omega n = 110 \text{ rad/s}$$

Calcul de la tension du câble :

$$F = F1 + F2$$

F1 : l'effort maximal appliqué sur la partie du cuivre du câble

F2 : l'effort maximal appliqué sur la partie du polyéthylène du câble

$$\text{Avec } F1 = \frac{Re1 \cdot S}{k} \text{ et } F2 = \frac{Re2 \cdot S}{k}$$

on a Re1 : la limite élastique de cuivre qui vaut 40Mpa et Re2 : la limite élastique du polyéthylène qui vaut 24MPa

$$S1 = \pi/4 \cdot D1^2 \text{ et } S2 = \pi/4 \cdot (D2^2 - D1^2) \text{ et } k = 1.3$$

$$\text{Donc } F1 = 56.54 \text{ et } F2 = 105.3 \text{ N}$$

$$\text{D'où } F = 56.54 \text{ N;}$$

Calcul du couple :

On sait que la tension du câble est F=56.54

$$Cfn = F \times R = 56.54 \times 0,311 = 17.58 \text{ Nm}$$

Calcul de la masse du bobine :

$$mbobine = mfut + 2 \cdot mflasque$$

On suppose que l'épaisseur du fut est 10mm

$$V_{fut} = 390 \cdot \pi \cdot \left[\frac{250^2 - 240^2}{4} \right]$$

Avec $\rho_{\text{acier}} = 7.9 \text{ g/cm}^3$

Donc $m_{\text{fut}} = 11.85 \text{ kg}$

$$V_{\text{flasque}} = (460 - 390) \cdot \pi \cdot \frac{630^2}{4} = 21 \cdot 10^6 \text{ mm}^3$$

Avec $\rho_{\text{résine}} = 1.6 \text{ g/cm}^3$

$$\text{Donc } m_{\text{flasque}} = 2 \cdot \rho \cdot V = 67.2 \text{ kg}$$

Ainsi $m_{\text{bobine}} = 79 \text{ kg}$

Calcul de la masse du câble :

On a $\rho_{\text{cuivre}} = 8.96 \text{ g/cm}^3$

$$\text{Donc } V = \pi \cdot \frac{1.5^2}{4} \cdot 11 \cdot 10^6 = 19.43 \cdot 10^3 \text{ cm}^3$$

$$\text{Donc } m_{\text{cuivre}} = 174.16 \text{ kg}$$

Or pour le volume c'est :

$$V_{\text{cuivre}} = L_t \pi \frac{1.5^2}{4} = 19807.93 \text{ cm}^3$$

Calcul de la masse du polyethylene :

On a $\rho_{\text{pe}} = 0.96 \text{ g/cm}^3$

$$\text{Donc : } V = \pi/4 \cdot (3^2 - 1.5^2) \cdot 11 \cdot 10^6 = 53.31 \cdot 10^3 \text{ cm}^3$$

Donc $m_{\text{pe}} = 55.98 \text{ kg}$ donc $m_{\text{fil}} = 230.14 \text{ kg}$ Donc la masse total est :

$$M_t = 309.19 \text{ kg}$$

Le volume est alors :

$$V_{\text{polystyrène}} = L_t \pi \frac{3^2 - 1.5^2}{4} = 59423.81 \text{ cm}^3$$

Calcul du moment d'inertie et la Puissance :

$$\theta = \Delta\omega/360 = -0.0915 \text{ rad/s}^2 \text{ et } J\Delta = 0.5 \cdot$$

$$M \cdot R^2 = 15.33 \text{ kg.m}^2$$

..

$$\text{et } J\Delta\theta = -1.40 \text{ N.m}$$

On applique le PFD pour connaître l'effort maximal nécessaire :

Donc on peut calculer le couple résistant supporté par la bobine de la façon suivante : $C_r = C$ (statique) + C (dynamique)

- Le couple statique : $C_s = T \times R_{\max} = 50 \times 0.315$ alors $C_s = 15.75 \text{ N.m}$

- Or pour le couple dynamique on a ce qui suit :

$$C_d = J * \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = J * \frac{\omega_2 - \omega_1}{\Delta t}$$

D'où : $C_d = 7.95 \text{ N.m}$

Finalement on trouve : $C_r = 24.2 \text{ N.m}$

Maintenant calculons la marge de puissance du moteur pour qu'on puisse faire notre choix :

On a :

$$P_{\min} = \frac{C_r}{\eta} * \omega_1$$

$$\text{Et } P_{\max} = \frac{C_r}{\eta} * \omega_2$$

Alors on trouve : $P = [2772.91 \text{ W}, 6594.5 \text{ W}]$

On décide de choisir un moteur adéquat qui a pour puissance : **$P = 2850 \text{ W} - 3000 \text{ W}$** .

Choix du moteur :

En consultant les différents catalogues, **NSK** et **MGM** ainsi que le catalogue **VARALMO**, on finit par faire le choix entre les deux catalogues :

Type du moteur	Puissance (kW)	tr/min	In (A) 400 V	cos φ	Cn (Nm)	Cd/Cn	Id/In	I frein (mA) A.C.	I frein (mA) D.C.	Z ₀ dem/h	Moment d'inertie Jx 10 ⁻⁴ Kg.m ²	Couple freinage AC (Nm)	Niveau sonore dB(A)	Poids (Kg)
2 / 6 pôles													3000 / 1000 tr/min	
BADA 160 LA2/6	11.0 3.6	2890 950	21.4 9.3	0.92 0.74	36.35 36.19	3.0 2.0	8.0 4.3	1390	860	250 900	858.0	190	77 59	171

MGM

Ou :

Type	P	M _B	n min	n max	I _m moteur	J	m
	kW	Nm	min ⁻¹	min ⁻¹	(A)	kgm ²	kg
3000 min⁻¹							
K21R71G2-VARALMO-0.55A	0,55	1,8	5	6000	1,32	0,0032	11,5
IE2-W21R80K2-VARALMO-0.75A	0,75	2,4	5	6000	1,5	0,00132	19
IE2-WE1R80G2-VARALMO-1.1A	1,1	3,5	5	6000	2,2	0,0017	22
IE2-WE1R90S2-VARALMO-1.5A	1,5	4,8	5	6000	2,9	0,00275	28
IE2-WE1R90L2-VARALMO-2.2B	2,2	7	5	6000	4,3	0,00275	29
IE2-WE1R100L2-VARALMO-3B	3	9,5	5	6000	6,6	0,0045	36
IE2-WE1R112MX2-VARALMO-4B	4	12	5	6000	7,9	0,0055	43
IE2-WE1R112MV2-VARALMO-5.5C	5,5	17	5	6000	10,4	0,0068	53
IE2-WE1R132S2T-VARALMO-5.5C	5,5	17	5	6000	10,4	0,0068	58
IE2-WE1R132SX2-VARALMO-7.5C	7,5	23	5	3600	13,5	0,0168	84
IE2-WE1R132SX2-VARALMO-11D	9	28	5	3600	16,3	0,0168	101
IE2-WE1R160M2-VARALMO-11D	11	35	5	3600	19,5	0,0258	146

VARALMO

On finit par choisir le moteur adéquat, qui est issue du fournisseur VARALMO, avec P=3kW = 3000W.

Pour transmettre l'énergie mécanique du moteur à l'arbre moteur on choisit un accouplement élastique puisqu'il est sollicité en torsion. Le couple nominal à transmettre : On calcule le couple nominal à transmettre :

$$C(N.m) = \frac{9550 \cdot P(KW)}{N}$$

(relation triviale)

Données disponibles d'après l'abaque :

-P=3 kW

Couple nominale à transmettre : l'abaque indique - C_{nmax}=20 N.m

On le multiplie par un coefficient de sécurité K =1.45 :

On finit donc par trouver :

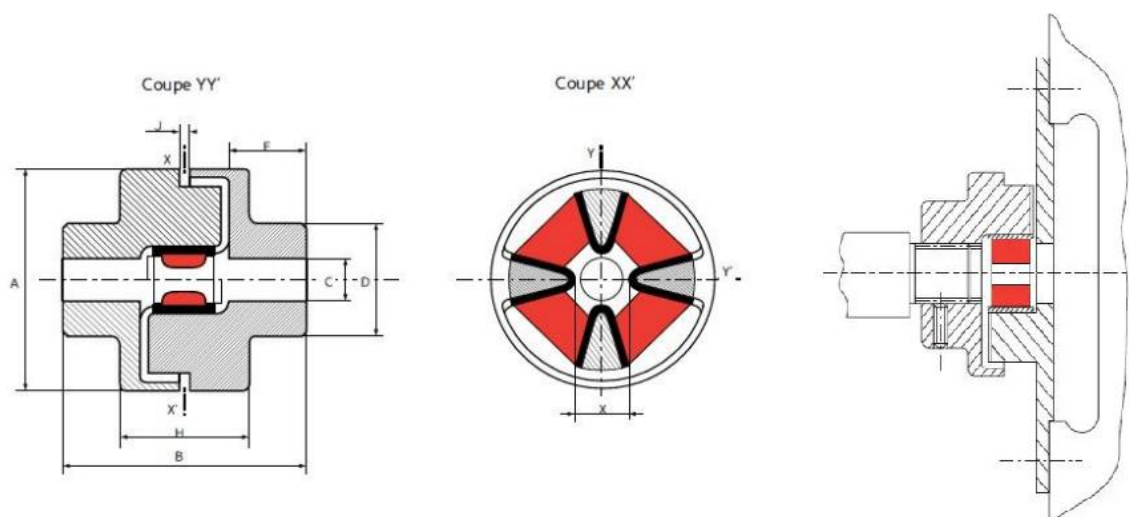
$$\underline{\underline{C_{nmax}=13.5N.m}}$$

Choix de l'accouplement :

On a trouvé précédemment que C_n = 13.5 N.m, cherchons un accouplement adéquat.

Notre choix puisqu'on utilisera les engrenages à dentures droites (ou le système poulie – courroie, car ces deux solutions sont possibles et adéquates à notre système) :

Accouplement élastique aluminium / flexible :



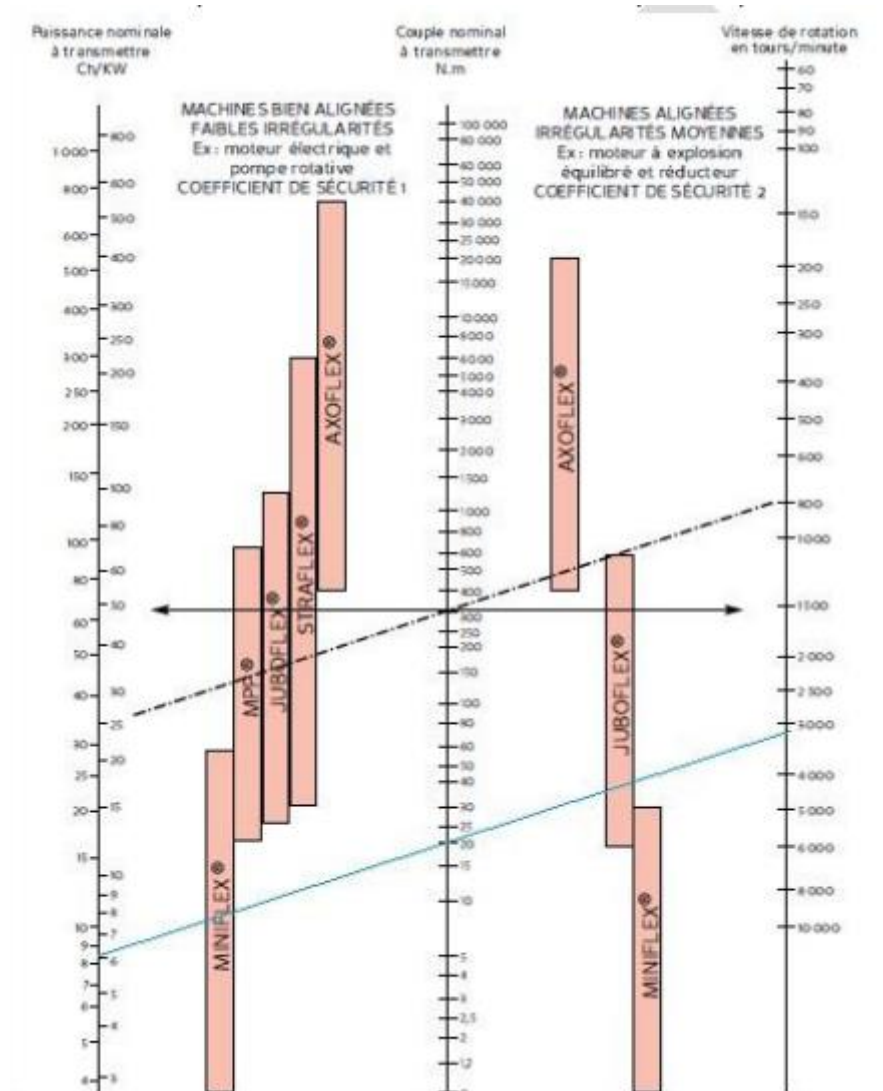
Manchons livrés non alésés

	Couple nominal TCN (N.m)	Couple maxi (N.m)	Vitesse maxi (tr/min)	Alésage C, maxi (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	Référence	H (mm)	J (mm)	X (mm)	Poids (kg)
MANCHONS ALUMINIUM	2,5	5	10 000	14	45	41	28	14	633040	21	2	14	0,10
	10	20	9 000	19	58	61	36	20	633010	31	2	16	0,26
	20	40	7 000	28	80	88	48	30	633020	40	4	28	0,68
MANCHONS FONTE	2,5	5	10 000	14	45	41	28	14	633041	21	2	14	0,25
	10	20	9 000	28	58	61	42	20	633039	31	2	16	0,6
	20	40	7 000	42	84	88	63	30	633038	40	4	28	1,8
	40	80	4 000	55	118	116	82	40	633044	51	6	38	4,5
	60	120	4 000	55	118	120	82	40	633047	55	10	38	4,5

1 N.m = 0,1 mkg

Pour connaître la disponibilité de nos pièces, veuillez nous consulter.

L'abaque est représenté ci-dessous :



Dimensionnement engrenages :

On a $d = m \cdot z$

$K=8$ et on suppose que $m=1.5$; on sait idem que $R=d/2$.

Condition : $Z > 17$.

on pose $a = 130\text{mm}$

on a :

$$a = \frac{d1 + d2}{2} ; r = \frac{d1}{d2}$$

Donc :

$$d1 = \frac{2.r.a}{1+r} ; d2 = \frac{2.a}{1+r}$$

A.N :

$$d1 = 63,72 \text{ mm} ; d2 = 196,27 \text{ mm}$$

Par la suite on aura :

- Le module m :

$$m \geq 2,34 \sqrt{\frac{Ft}{k \cdot Rpe}} = 2,34 \sqrt{\frac{2 \cdot C1}{k \cdot Rpe \cdot d1}}$$

$$m \geq 2,34 \sqrt{\frac{2.54,4}{7.400 \cdot 63,73 \cdot 10^{-3}}} ;$$

$$m \geq 1,77$$

On finit par prendre : **m = 2** .

Par la suite :

On prend $m = 2$

Et on le module $m = 2$ donc d'après le catalogue on va choisir :

$d_1 = 64 \text{ mm}$

$d_2 = 200 \text{ mm}$

Calculons maintenant le nombre de dents, on a les relations suivantes :

Diamètre primitif	d	$d = mZ$
-------------------	-----	----------

Déterminons maintenant le nombre de dents :

$Z_1 = d_1/m$ alors $Z_1 = 32 \text{ dents}$ & $Z_2 = 100 \text{ dents}$.

On trouve ce qui suit dans le catalogue, ce qui confirme la véracité de notre choix :



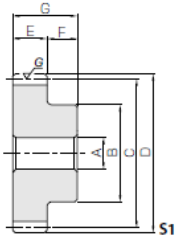
**SSG
Ground Spur Gears**



Module 1



Specifications	
Precision grade	JIS grade N7 (JIS B1702-1: 1998) * JIS grade 3 (JIS B1702: 1976)
Gear teeth	Standard full depth
Pressure angle	20°
Material	S45C
Heat treatment	Tooth surface induction hardened
Tooth hardness	50 ~ 60HRC
Face width (E)	8
Hub width (F)	10
Total length (G)	18
Screw offset (J)	5



* The precision grade of J Series products is equivalent to the value shown in the table

Spur Gears
Helical Gears
Bevel Gears
Screw Gears
Worm Gears
Gearboxes

SSG2-28	28	45	56	60	61.6	34.2	6.28	3.49	0.54
SSG2-29	29	48	58	62	64.6	36.8	6.59	3.75	0.59
SSG2-30	30	50	60	64	67.6	39.5	6.89	4.03	0.62
SSG2-32	32	50	64	68	73.7	45.2	7.51	4.61	0.68
SSG2-34	34	50	68	72	79.8	51.3	8.13	5.23	0.74
SSG2-35	35	50	70	74	82.8	54.5	8.45	5.56	0.78
SSG2-36	36	50	72	76	85.9	57.8	8.76	5.90	0.81
SSG2-38	38	50	76	80	92.1	64.8	9.39	6.60	0.89
SSG2-40	40	60	80	84	98.3	72.1	10.0	7.35	1.06
SSG2-42	42	60	84	88	105	79.9	10.7	8.15	1.14
SSG2-44	44	60	88	92	111	88.1	11.3	8.98	1.22
SSG2-45	45	60	90	94	114	92.3	11.6	9.41	1.27
SSG2-48	48	60	96	100	114	97.6	11.6	9.95	1.40
SSG2-50	50	60	100	104	120	106	12.2	10.8	1.45
SSG2-55	55	60	110	114	134	130	13.7	13.3	1.71
SSG2-56	56	60	112	116	137	135	14.0	13.8	1.76
SSG2-60	60	65	120	124	149	156	15.2	15.9	2.05
SSG2-64	64	65	128	132	161	179	16.4	18.3	2.30
SSG2-70	70	70	140	144	179	216	18.2	22.0	2.76
SSG2-75	75	70	150	154	194	249	19.7	25.4	3.12
SSG2-80	80	80	160	164	194	265	19.8	27.0	3.65
SSG2-90	90	80	180	184	222	338	22.6	34.5	4.49
SSG2-100	100	80	200	204	250	421	25.4	43.0	5.42

Active Mind

Calculons maintenant F_t :

m doit vérifier la relation suivante :

$$m \geq 2.34 \times \sqrt{\frac{F_t}{K \times 98}}$$

On sait que :

Par simplification, on trouve :

$$F_{tmax} < m^2 \times k \times R / (2.34)^2$$

$$F_t = C_n \times d/2$$

On a aussi :

$F_t = 584.41\text{N}$, ce qui est approximativement proche de

$$F_t = 585\text{N}.$$

2. Méthode iso :

Rupture :

$$\sigma = \frac{F_t}{b m K_v K_{bl} K_A K_m} \frac{Y_F Y_\varepsilon Y_\beta}{\sigma_{b \lim}} \leq \sigma_{b \lim}$$

Selon le cours on a :

Calculons les Coefficients correctifs : (voir l'annexe)

➤ Facteur de vitesse K_v :

on a :

$$K_v = \frac{A}{A + \sqrt{V_t}}$$

$$= \frac{2\pi \times R \times N m}{60}$$

avec $V_t = 3.01\text{m/s}$ et

$R = 30\text{mm}$ et $N = 961\text{tr/min}$ selon le tableau $A = 3$ d'où

$$K_v = 0.63$$

➤ Facteur de service K_A :

$K_A = 0.8$ (voir tableau) on a 8h/j avec un choc modère

➤ Facteur de durée K_{bl} :

On a: $K_{bl} = \left(\frac{10^7}{N_c}\right)^{0.1}$
 avec $N_c = 60 \times N_m \times L_h$ on prend $L_h = 20000h$

D'où $k_{bl} = 0,62$

➤ Facteur de portée K_m :

$K_m = 1$ ou $b/d = 0,45$ donc selon la courbe dans l'annexe on va trouver cette valeur

➤ Force tangentielle F_t :

$$F_t = \frac{C_m}{r} = \frac{2C_m}{m Z_{min}} \quad \text{avec } C_m = 39,7 \text{ Nm} \quad \text{d'où } F_t = 590 \text{ N.}$$

➤ Facteur de forme ISO Y_f :

Selon l'annexe on prend $y_f = 2,77$

➤ Facteur de conduite Y_ϵ :

$Y_\epsilon = 1$ (bon qualité commercial)

➤ Facteur d'inclinaison Y_β :

$Y_\beta = 1$ car on a utilisé des dentures droites.

➤ Contrainte limite de base à la rupture $\sigma_b \text{ lim}$:

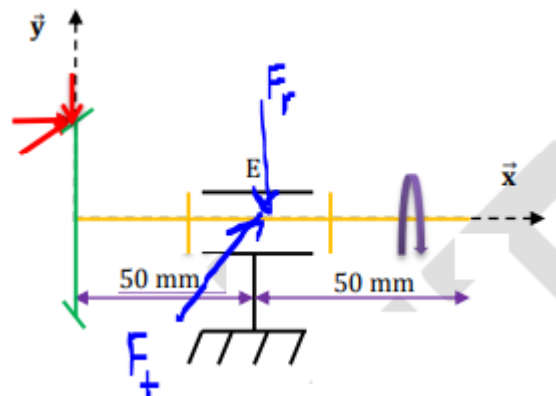
$\sigma_b \text{ lim} = 22,5 \text{ DAN/mm}^2$ pour un acier allié inoxydable la charge de rupture $R_m = 700 \text{ Mpa}$

D'où m doit vérifier :

On prend alors $m = 2$.

Donc cette méthode est vérifiée l'engrenage va résister à la rupture.

Dimensionnement des arbres :



- On néglige les efforts normaux et tranchants devant les moments fléchissant et le moment de la torsion.
- Le coefficient de sécurité « $s = 1.5$ »
- On fixe la limite élastique en $Re=250$ Mpa.
- On se base sur le critère de « Von-mises » pour déterminer le diamètre de l'arbre.

On isole l'arbre d'entrée et on cherche le torseur de cohésion adéquat :

Pour la première zone qui varie de 0 – 50 mm, on trouve le torseur :

$$0 \leq x \leq 50$$

$$\{T_{Cohésion}\}_{G_1} = - \left\{ \begin{array}{c} -F_a \\ -F_r \\ -F_t \end{array} \right\} \left(\begin{array}{c} -x \\ r_1 \\ 0 \end{array} \right) \wedge \left(\begin{array}{c} -F_a \\ -F_r \\ -F_t \end{array} \right) \Bigg|_{G_1} = - \left\{ \begin{array}{cc} -F_a & r_1 F_t \\ -F_r & x F_t \\ -F_t & -x F_r - r_1 F_a \end{array} \right\} \Bigg|_{G_1}$$

F_a : Force axiale s'exerçant dans la direction de l'axe d'une machine.

$F_a=0$ lorsque les forces externes agissent symétriquement sur l'objet, annulant ainsi toute force nette dans la direction axiale.

La flèche est maximale lorsque $x > 50$

Alors on a :

$$\sigma_{\text{eq}} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau^2} \leq \frac{\sigma_e}{s} \quad \text{Avec : } \sigma_x = \frac{M_f}{I_{Gx}} r \quad \text{et } M_f = \sqrt{(100F_t)^2 + (100F_r)^2} = \mathbf{62254.31 \text{ N.mm}}$$

$$\text{Et } \tau = \frac{M_t}{I_G} r \quad \text{alors : } \sigma_x = 4 \frac{M_f}{\pi r^3} \quad \text{et } \tau = 2 \frac{M_t}{\pi r^3}$$

$$\text{Avec : } M_t = r_1 F_t = \mathbf{13500 \text{ N.mm}}$$

$$\Rightarrow \sigma_x^2 + 3\tau^2 \leq \left(\frac{\sigma_e}{s} \right)^2 \quad \Rightarrow \left(4 \frac{M_f}{\pi r^3} \right)^2 + 3 \left(2 \frac{M_t}{\pi r^3} \right)^2 \leq \left(\frac{\sigma_e}{s} \right)^2$$

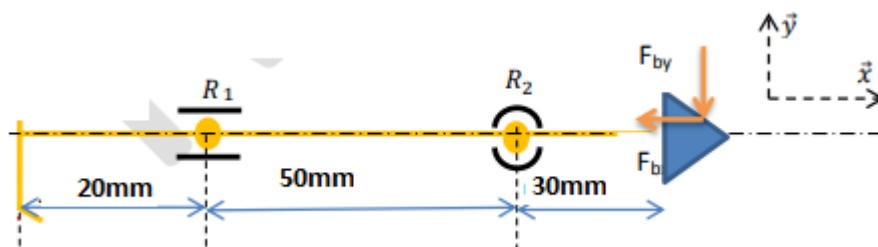
Par la suite :

$$\Rightarrow r \geq \sqrt[6]{\left(\frac{2s}{\pi\sigma_e}\right)^2 (4\mathcal{M}_f^2 + 3\mathcal{M}_t^2)}$$

Donc : **r > 12.35mm.**

Par condition de symétrie, et pour vérifier les deux zones de l'arbre moteur on choisit **r=15mm** c-à-d un diamètre de **30mm**.

• Dimensionnement de l'arbre récepteur :



- On néglige les efforts normaux et tranchants devant les moments fléchissant et le moment de la torsion.
- Le coefficient de sécurité « s = 1.5 »
- On fixe la limite élastique en Re=250 Mpa.
- On se base sur le critère de « Von-mises » pour déterminer le diamètre de l'arbre.

$$\{T_{\text{Cohésion}}\}_{G_1} = - \begin{Bmatrix} F_a \\ F_r \\ F_t \end{Bmatrix} \begin{pmatrix} -x \\ -r_1 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{Bmatrix} F_a \\ F_r \\ F_t \end{Bmatrix}_{G_1} = - \begin{Bmatrix} F_a \\ F_r \\ F_t \end{Bmatrix} \begin{pmatrix} -r_1 F_t \\ x F_t \\ -x F_r + r_1 F_a \end{pmatrix}_{G_1}$$

La flèche est maximale lorsque « x = 70 »

Alors on a :

$$\sigma_{\text{eq}} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau^2} \leq \frac{\sigma_e}{s} \quad \text{Avec : } \sigma_x = \frac{\mathcal{M}_f}{I_{G_z}} r \quad \text{et } \mathcal{M}_f = \sqrt{(70F_r)^2 + (-70F_r + r_1 F_a)^2} = 38864.61 \text{ N.m}$$

$$\text{Et } \tau = \frac{\mathcal{M}_t}{I_G} r \quad \text{alors : } \sigma_x = 4 \frac{\mathcal{M}_f}{\pi r^3} \quad \text{et } \tau = 2 \frac{\mathcal{M}_t}{\pi r^3}$$

$$\text{Avec : } \mathcal{M}_t = r_1 F_t = 34660 \text{ mm}$$

$$\Rightarrow \sigma_x^2 + 3\tau^2 \leq \left(\frac{\sigma_e}{s}\right)^2 \quad \Rightarrow \left(4 \frac{\mathcal{M}_f}{\pi r^3}\right)^2 + 3 \left(2 \frac{\mathcal{M}_t}{\pi r^3}\right)^2 \leq \left(\frac{\sigma_e}{s}\right)^2$$

$$\Rightarrow r \geq \sqrt[6]{\left(\frac{2s}{\pi\sigma_e}\right)^2 (4\mathcal{M}_f^2 + 3\mathcal{M}_t^2)}$$

Par la suite $r = 8.35 \text{ mm}$.

$$70 \leq x \leq 100$$

$$\text{On a } \{T_{\text{Cohésion}}\}_{G_2} = \begin{Bmatrix} -F_{bx} \\ -F_{by} \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ (x - 140F_{by}) \\ G_2 \end{Bmatrix}$$

$$\text{Comme } \sigma_{\text{eq}} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau^2} \leq \frac{\sigma_e}{s}$$

$$\text{Avec : } \sigma_x = \frac{M_f}{I_{Gz}} r \text{ avec } M_f = -(70 - 140F_{by}) = 159390 \text{ N.mm}$$

$$\tau = \frac{M_t}{I_0} r = 0$$

Aussi on a :

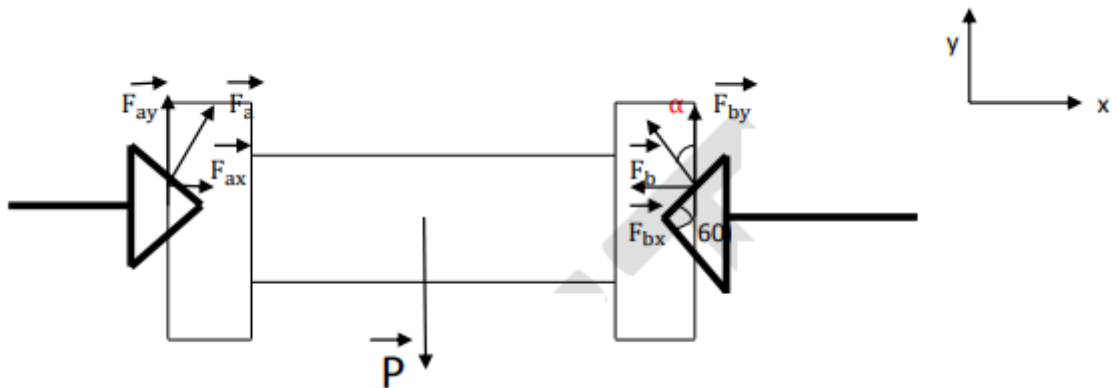
$$\Rightarrow r \geq \sqrt[6]{\left(\frac{2s}{\pi\sigma_e}\right)^2 (4M_f^2 + 3M_t^2)}$$

$$\text{AN : } r \geq 10 \text{ mm}$$

Pour vérifier les deux zones de l'arbre moteur, on choisit

$$d = 30 \text{ mm}$$

Dimensionnement de l'arbre du contre pointe :



On applique le principe fondamental de la statique, on trouve :

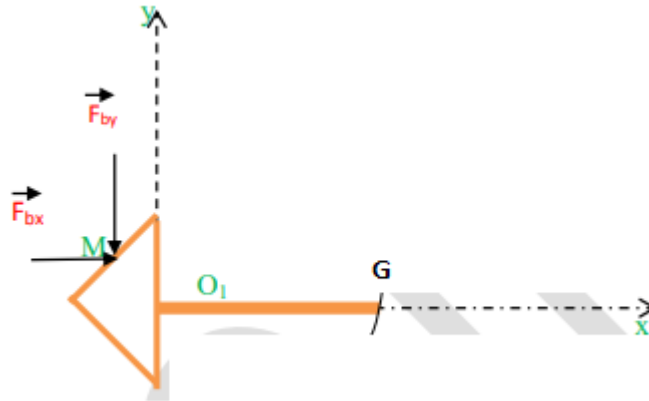
$$\begin{cases} F_{ax} - F_{bx} = 0 \\ F_{ay} + F_{by} = P \\ L * F_{by} - \frac{P * L}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\text{D'où } F_{by} = F_{ay} = \frac{P}{2}$$

$$\& F_{bx} = \tan(0) * F_{by}$$

$$P=M*g=2279,5 \text{ N}$$

- On néglige les efforts tranchants et normaux devant les moments fléchissant et le moment de la torsion .
 - Le coefficient de sécurité « s =2 » .
 - On fixe la limite élastique en 300 Mpa.
- On se base sur le critère de « Von-mises » pour déterminer le diamètre de l'arbre.



$$0 \leq x \leq 100$$

$$\{T_M\}_M = \begin{Bmatrix} F_{bx} \\ -F_{by} \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} M$$

$$\{T_{Cohesion}\}_{G_1} = - \begin{Bmatrix} F_{bx} \\ -F_{by} \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} -x \\ 30 \\ 0 \end{Bmatrix} \wedge \begin{Bmatrix} F_{bx} \\ -F_{by} \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_{bx} \\ -F_{by} \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ xF_{by} - 30F_x \end{Bmatrix} G_1$$

La flèche est maxi lorsque x=100

Alors on a :

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau^2} \leq \frac{\sigma_e}{s} \quad \text{Avec : } \sigma_x = F_{bx}/S + \frac{M_f}{I_{Gz}} r$$

$$\text{et } M_f = \sqrt{(100 * F_{by} - 30 * F_{bx})^2} = 123649 \text{ N.mm}$$

$$\text{Et } \tau = \frac{M_t}{I_G} r \quad \text{alors : } \sigma_x = \frac{F_{bx}}{\pi r^2} + 4 \frac{M_f}{\pi r^3} \quad \text{et } \tau = 2 \frac{M_t}{\pi r^3} = 0$$

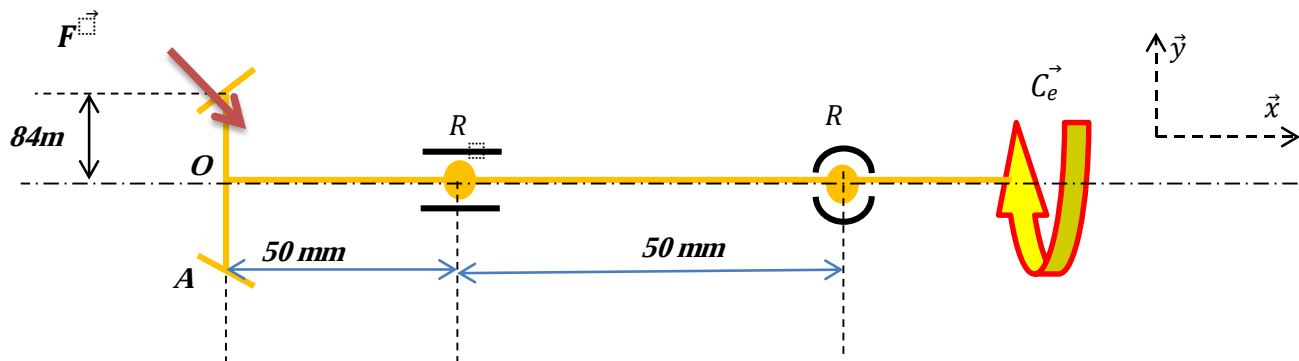
$$\Rightarrow \sigma_x^2 \leq \left(\frac{\sigma_e}{s} \right)^2 \quad \Rightarrow \frac{F_{bx}}{\pi r^2} + 4 \frac{M_f}{\pi r^3} \leq \frac{\sigma_e}{s}$$

Donc $r > 12 \text{ mm}$ d'où on prend $r = 15 \text{ mm}$.

DIMENSIONNEMENT DES ROULEMENTS :

- Guidage en rotation par roulements à bille à contact radiale de l'arbre moteur:

Ce type de support des charges radiale axiale relativement importantes, et aussi il exige une bonne coaxialité des arbres et des logements. Dans notre cas ce type de roulement est adapté à notre s



$$\{T_{R1t2/1}\} = \begin{Bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_2} = \begin{Bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{Bmatrix} \wedge \begin{Bmatrix} -100 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \bigg|_O = \begin{Bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ -100Z_2 \\ 100Y_2 \end{Bmatrix}$$

$$\{T_{R1t1/1}\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} 0 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{Bmatrix} \wedge \begin{Bmatrix} -50 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \bigg|_O = \begin{Bmatrix} 0 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ -50Z_1 \\ 50Y_1 \end{Bmatrix}$$

$$\{T_{pignon/1}\} = \begin{Bmatrix} -F_a \\ -F_r \\ -F_t \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} C_e \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ r_1 \\ 0 \end{Bmatrix} \wedge \begin{Bmatrix} -F_a \\ -F_r \\ -F_t \end{Bmatrix} \bigg|_O = \begin{Bmatrix} -F_a \\ -F_r \\ -F_t \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} C_e - r_1 F_t \\ 0 \\ r_1 F_a \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} 0 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ -50Z_1 \\ 50Y_1 \end{Bmatrix}_O + \begin{Bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ -100Z_2 \\ 100Y_2 \end{Bmatrix}_O + \begin{Bmatrix} -F_a \\ -F_r \\ -F_t \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} C_e - r_1 F_t \\ 0 \\ r_1 F_a \end{Bmatrix}_O = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_O$$

$$\left\{ \begin{array}{l} X_2 - F_a = 0 \\ Y_1 + Y_2 - F_r = 0 \\ Z_1 + Z_2 - F_t = 0 \\ r_1 F_t - C_e = 0 \\ -50Z_1 - 100Z_2 = 0 \\ 50Y_1 + 100Y_2 + r_1 F_a = 0 \\ F_t = \frac{C_e}{r_1} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} X_2 = F_a = 147.41 \text{ N} \\ F_t = 550.17 \text{ N} \\ Y_1 + Y_2 = F_r = 207.3 \text{ N} \\ Y_1 + 2Y_2 = -247.68 \text{ N} \\ Z_1 + Z_2 = 550.17 \text{ N} \\ Z_1 + 2Z_2 = 0 \end{array} \right.$$

Ce qui donne

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_1 = 661 \text{ N} \\ Z_1 = 1101.4 \text{ N} \\ X_2 = 147.41 \text{ N} \\ Y_2 = -455 \text{ N} \\ Z_2 = -550.17 \text{ N} \end{array} \right.$$

➤ Calcul des charges radiales et axiales sur les roulements 5 et 6 :

$$\begin{aligned} F_{r1} &= \sqrt{(Y_1^2 + Z_1^2)} = 1284.18 \text{ N} \\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} F_{a1} = X_1 = 0 \text{ N} \\ F_{r2} = \sqrt{(Y_2^2 + Z_2^2)} = 455.6 \text{ N} \end{array} \right. \\ \text{I} \\ \{ F_{a2} = X_2 = 167.41 \text{ N} \end{aligned}$$

➤ Calcul de $\frac{C}{P}$:

$$\frac{C}{P} = \left[\frac{L_h}{10^6} \cdot 60 \text{ N} \right]^{1/p}$$

Avec L_h la durée de vie désirée en heures qui est de 8000 heures,

$N=3060 \text{ tr/min}$ et $p = 3$ (Roulements à billes à contact radial)

$$\Rightarrow \frac{C}{P} = 11.36$$

➤ Evaluation de P :

D'après le tableau (voir annexe) on a : $0.19 < e < 0.44$ Or $\left\{ \begin{array}{l} \frac{F_{a1}}{F_{r1}} = 0 \\ \frac{F_{a2}}{F_{r2}} = 0.32 \end{array} \right.$

- Roulement 1 : on a $\frac{F_{a1}}{F_{r1}} < 0.19$ aussi d'après le tableau « voir annexe » on a $1 \leq y \leq 2,30$
 $\Rightarrow p_1 = F_{r1} = 1284.4 \text{ N}$

- Roulement 2 :

$$-0.19 < \frac{F_{a2}}{F_{r2}} = 0.32 < 0.44 \quad \text{aussi d'après le tableau « voir annexe » on a}$$

$$1 \leq y \leq 2,30$$

$$\Rightarrow P_2 = X F_{r2} + Y F_{a2} = 0.56 F_{r2} + 2.3 F_{a2} = 594.17 \text{ N}$$

-

➤ Calcul de charge dynamique C :

$$\begin{cases} C_1 = 14.59 \text{ KN} \\ C_2 = 6.8 \text{ KN} \end{cases}$$

➤ Sélection des roulements possibles :

D'après le catalogue (voir annexe) On remarque que : C_1 et $C_2 < 22.4 \text{ KN}$ « valeur de C pour un diamètre de 25 »

➤ Vérification de la durée de vie du roulement sélectionné :

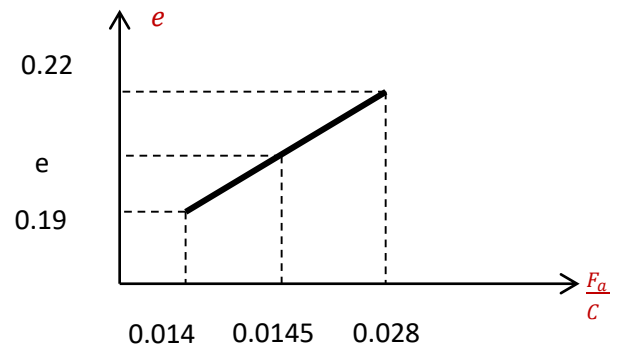
• Pour le roulement 6305 :

$$\text{On a : } \begin{cases} C = 22.4 \text{ KN} \\ C_0 = 11.5 \text{ KN} \end{cases}$$

➤ Calcul de $\frac{F_a}{C_0}$, évaluation de e et calcul de P :

• Roulement 2 :

$$\text{On a : } \frac{F_{a2}}{C_0} = 0.0145$$



A partir du tableau en annexe on trouve :

Par interpolation linéaire on obtient $e = 0.2$

$$\text{Or } \frac{F_{a2}}{F_{r2}} = 0.191 < 0.2 \rightarrow P_2 = F_{r2} = 594.17 \text{ N}$$

□ Roulement 1:

$$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = 0 < 0.19 \Rightarrow P_1 = F_{r1} = 1284.4 \text{ N}$$

➤ Calcul de durée de vie :

On prend un coefficient de sécurité $S=1.5$

En millions de tours

$$\begin{cases} L_1 = \left(\frac{C}{S P_1} \right)^3 = 1571.6 \text{ Mtr} \\ L_2 = \left(\frac{C}{S P_2} \right)^3 = 35214.3 \text{ Mtr} \end{cases}$$

En heures avec $N=3060 \text{ tr/min}$

$$\begin{cases} L_1 = \frac{10^6}{60N} \cdot \left(\frac{C}{SP_1}\right)^3 = 8559 \text{ heures} \\ L_2 = \frac{10^6}{60N} \cdot \left(\frac{C}{SP_2}\right)^3 = 191799 \text{ heures} \end{cases}$$

On remarque bien que la durée de vie désirée est atteinte.

Donc le roulement choisi **6305** vérifie le cahier de charge.

Calcul des roulements de l'arbre récepteur :

$$\{T_{rlt2/1}\} = \begin{Bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}_{R_2} = \begin{Bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{vmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -100 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \bigg|_O = \begin{Bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ -100Z_2 \\ 100Y_2 \end{vmatrix}$$

$$\{T_{rlt1/1}\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} 0 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{vmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -30 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \bigg|_O = \begin{Bmatrix} 0 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ -30Z_1 \\ 30Y_1 \end{vmatrix}_O$$

$$\{T_{pignon/1}\} = \begin{Bmatrix} F_a \\ F_r \\ F_t \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} C_e \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -r_1 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} F_r \\ F_a \\ -F_t \end{pmatrix} \bigg|_O = \begin{Bmatrix} F_r \\ F_a \\ -F_t \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} C_e - r_1 F_t \\ 0 \\ r_1 \cdot F_a \end{vmatrix}$$

$$\{T_{pointe}\} = \begin{Bmatrix} F_{bx} \\ F_{by} \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ -140F_{by} \end{vmatrix}_O$$

$$\begin{Bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ -100Z_2 \\ 100Y_2 \end{vmatrix}_O + \begin{Bmatrix} 0 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ -30Z_1 \\ 30Y_1 \end{vmatrix}_O + \begin{Bmatrix} F_r \\ F_a \\ -F_t \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} C_e - r_1 F_t \\ 0 \\ r_1 \cdot F_a \end{vmatrix}_O + \begin{Bmatrix} -F_{bx} \\ -F_{by} \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ -140F_{by} \end{vmatrix}_O = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_O$$

$$\begin{cases} X_2 + F_a - F_{bx} = 0 \\ Y_1 + Y_2 + F_r - F_{by} = 0 \\ Z_1 + Z_2 + F_t = 0 \\ r_1 F_t - C_e = 0 \\ -30Z_1 - 100Z_2 = 0 \\ 30Y_1 + 100Y_2 + r_1 \cdot F_a - 140F_{by} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_2 = -F_a + F_{bx} \\ Y_1 + Y_2 = -F_r + F_{by} \\ 30Y_1 + 100Y_2 = -r_1 \cdot F_a + 140F_{by} \\ 3Z_1 + 10Z_2 = 0 \\ Z_1 + Z_2 = -F_t \end{cases}$$

$$\text{Ce qui donne} \quad \begin{cases} Y_1 = -779.3 \text{ N} \\ Z_1 = -618 \text{ N} \\ X_2 = 542 \text{ N} \\ Y_2 = 1755.3 \text{ N} \\ Z_2 = 185 \text{ N} \end{cases}$$

➤ Calcul des charges radiales et axiales sur les roulements 5 et 6 :

$$\begin{aligned} F_{r1} &= \sqrt{(Y_1^2 + Z_1^2)} = 994.6 \text{ N} \\ \Rightarrow \begin{cases} F_{a1} = X_1 = 0 \text{ N} \\ F_{r2} &= \sqrt{(Y_2^2 + Z_2^2)} = 1765 \text{ N} \end{cases} \\ &| \\ &\{ F_{a2} = X_2 = 542 \text{ N} \end{aligned}$$

➤ Calcul de $\frac{C}{P}$:

$$\frac{C}{P} = \left[\frac{L_h}{10^6} \cdot 60 \text{ N} \right]^{1/p}$$

Avec L_h la durée de vie désirée en heures qui est de 1 an c.-à-d. 8760 heures,
 $N=3060 \text{ tr/min}$ et $p = 3$

$$\Rightarrow \frac{C}{P} = 11.71$$

➤ Evaluation de P :

$$\text{D'après le tableau (voir annexe) on a : } 0,19 < e < 0,44 \quad \text{Or} \quad \begin{cases} \frac{F_{a1}}{F_{r1}} = 0 \\ \frac{F_{a2}}{F_{r2}} = 0,30 \end{cases}$$

- Roulement 1: $\frac{F_{a1}}{F_{r1}} < 0,19 \Rightarrow P_1 = F_{r1} = 994.6 \text{ N}$
- Roulement 2 : on a $0,19 < \frac{F_{a2}}{F_{r2}} < 0,44$ aussi d'après le tableau « voir annexe » on a $1 \leq y \leq 2,30$
 $\Rightarrow P_2 = X F_{r2} + Y F_{a2} = 0,56 F_{r2} + 2,3 F_{a2} = 2235 \text{ N}$

➤ Calcul de charge dynamique C :

$$\begin{cases} C_1 = 16.89 P_1 = 6.34 \text{ N} \\ C_2 = 16.89 P_2 = 26.17 \text{ KN} \end{cases}$$

➤ Sélection des roulements possibles :

D'après le catalogue (voir annexe) On remarque que : C_1 et $C_2 < 28\text{KN}$ « valeur de C pour un diamètre de 30 »

➤ Vérification de la durée de vie du roulement sélectionné :

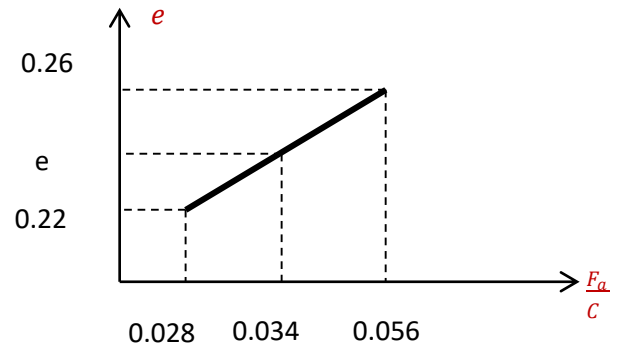
- Pour le roulement 6805 :

$$\text{On a : } \begin{cases} C = 28 \text{ KN} \\ C_0 = 15.8 \text{ KN} \end{cases}$$

➤ Calcul de $\frac{F_a}{C_0}$, évaluation de e et calcul de P :

- Roulement 2 :

$$\text{On a : } \frac{F_{a2}}{C_0} = 0.034$$



A partir du tableau en annexe on trouve :

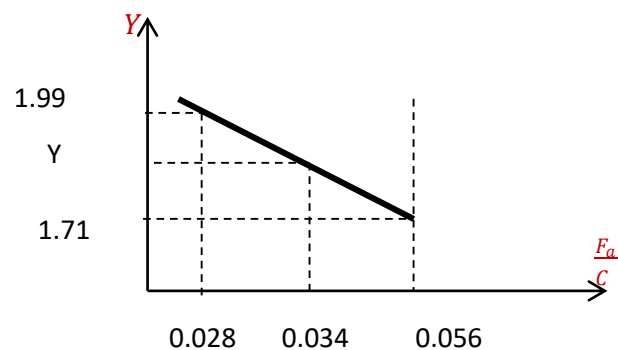
Par interpolation linéaire on obtient $e = 219$

$$\text{Or } \frac{F_{a2}}{F_{r2}} = 0.31 > 0.2 \rightarrow P_2 = XF_{r2} + YF_{a2} = 0.56F_{r2} + YF_{a2}$$

□ Calcul de Y :

Par interpolation linéaire on obtient :

$$y = 1.7 \rightarrow P_2 = 1893\text{N}$$



□ Roulement 1:

$$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = 0 < 0.19 \Rightarrow P_1 = F_{r1} = 994.6\text{N}$$

-Calcul de vérification de la durée de vie des roulements à rouleaux coniques (arbre de contre pointe) :

➤ Calcul de durée de vie :

On prend un coefficient de sécurité $S=1.5$

$$\text{En millions de tours } \begin{cases} L_1 = \left(\frac{C}{SP_1}\right)^3 = 6610\text{N} \\ L_2 = \left(\frac{C}{SP_2}\right)^3 = 958.84\text{N} \end{cases}$$

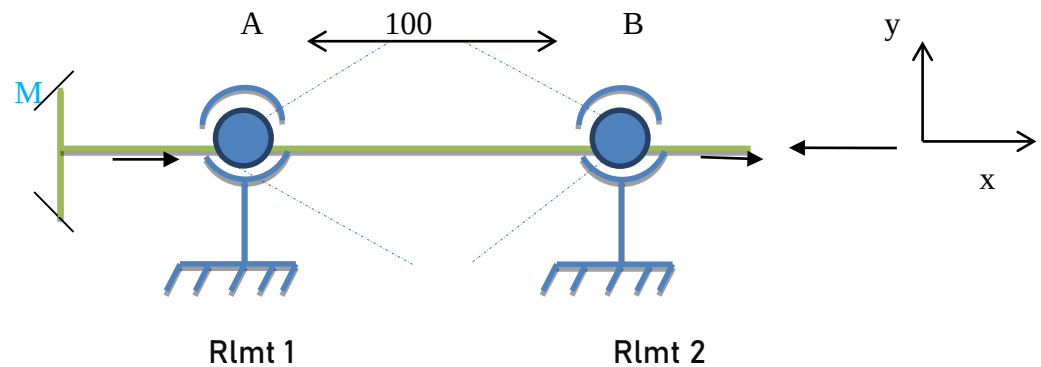
En heures avec $N=3060\text{tr/min}$

On remarque bien que la durée de vie désirée est atteinte.

$$\begin{cases} L_1 = \frac{10^6}{60N} \cdot \left(\frac{C}{SP_1}\right)^3 = 36002.178 \text{ heures} \\ L_2 = \frac{10^6}{60N} \cdot \left(\frac{C}{SP_2}\right)^3 = 9050 \text{ heures} \end{cases}$$

Donc le roulement choisi **6306** vérifie le cahier de charge.

On isole l'arbre de la contre pointe :



➤ Les torseurs :

On écrit tous les torseurs en A :

$$\{T_{rlt2}\} = \begin{Bmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}_B = \begin{Bmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \end{Bmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \end{pmatrix} \bigg|_A = \begin{Bmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ -100Z_B \\ 100Y_B \end{vmatrix}_A$$

$$\{T_{rlt1}\} = \begin{Bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}_A \text{ et } \{T_c\} = \begin{Bmatrix} -Fp \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}_A$$

$$\{T_{T_M}\}_M = \begin{Bmatrix} F_{bx} \\ -F_{by} \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}_M = \begin{Bmatrix} F_{bx} \\ -F_{by} \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 50F_{by} - 28F_{bx} \end{vmatrix}_A$$

En appliquant le PFS on obtient :

$$\begin{Bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}_A + \begin{Bmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ -100Z_B \\ 100Y_B \end{vmatrix}_A + \begin{Bmatrix} F_{bx} \\ -F_{by} \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 50F_{by} - 28F_{bx} \end{vmatrix}_A + \begin{Bmatrix} -Fp \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}_A = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_A$$

Ce qui donne

$$\begin{cases} X_A + X_B + F_{bx} - Fp = 0 \\ Y_A + Y_B - F_{by} = 0 \\ Z_B + Z_A = 0 \\ -100Z_B = 0 \\ 100Y_B + 50F_{by} - 28F_{bx} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} X_A + X_B + F_{bx} = 0 \\ Z_A = Z_B = 0 \\ Y_B = -96.74 \\ Y_A = 1236.5 \end{cases}$$

5N

Calcul des charges radiales :

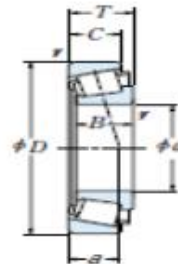
$$\begin{cases} F_{rA} = \sqrt{(X_A^2 + Z_A^2)} = 1236. \\ F_{rB} = \sqrt{(X_B^2 + Z_B^2)} = 96.74N \end{cases}$$

La durée de vie désirée 2ans c'est-à-dire 17 520 heures ;

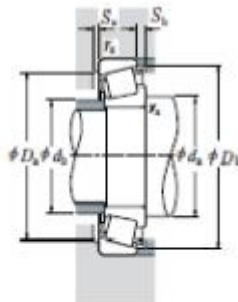
A partir du catalogue (voir annexe) on prend un roulement ayant la charge dynamique minimale C pour vérifier la durée de vie souhaitée (17 520heures) :

ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES

Diamètre d'Alésage 30~35 mm



Dimensions (mm)					Cône		Cavette		Capacité de Charge (N)		(kgf)		Vitesses Limites (tr/min)	
d	D	T	B	C	r min	r min	r min	r min	C _r	C _{or}	C _r	C _{or}	Grasse	Huile
30	47	12	12	9	0.3	0.3			17 600	24 400	1 800	2 490	7 500	10 000
	55	17	17	13	1	1			36 000	44 500	3 700	4 550	6 700	9 000
	55	20	20	16	1	1			42 000	54 000	4 250	5 500	6 700	9 000



Charge Dynamique Equivalente

$$F = X F_r + Y F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y_1

Charge Statique Equivalente

$$F_0 = 0.5 F_r + Y_0 F_a$$

Quand $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_a$, utiliser $F_0 = F_r$

Les valeurs de e , Y_1 , et Y_0 sont données dans le tableau ci-dessous.

Référence Roulement	Série (ISO)	Dimensions Cotes de Montage (mm)								Cône Applic. Polices (mm)	Constante	Facteur de Charge Axiale		Masse (kg)	
		d_s min	d_b max	D_s max	D_b min	S_a min	S_b min	Cote Cuvette				Y_1	Y_0		
								r_s max	r_b max						
HR 22906 J	2BD	34	34	44	42	44	3	3	0.3	0.3	9.2	0.32	1.9	1.0	0.074
HR 22906 XJ	4CC	39	35	49	47	52	3	4	1	1	13.5	0.43	1.4	0.77	0.172
HR 32906 J	2CE	39	35	49	48	52	3	4	1	1	13.1	0.29	2.1	1.1	0.208

Calcul des charges axiales induites F_{aiA} et F_{aiB} :

On a

$$F_{aiA} = \frac{F_{rA}}{2 \times 1.9} = 325.39 \text{ N}$$

$$F_{aiB} = \frac{F_{rB}}{2 \times 1.9} = 25.39 \text{ N}$$

Recherche du roulement en contact et calcul des charges axiales en appliquant la méthode ISO :

$$\text{On a } -F_{aiA} + F_{aiB} + F_{bx} - F_p < 0$$

D'où Roulement A fonctionne en jeu : $F_{aA} = F_{aiA} = 325.39 \text{ N}$

Roulement A fonctionne en contact :

$$F_{aB} = F_{aiB} + 76.96 = 402.35 \text{ N}$$

Calcul de la charge équivalente P :

$$\text{Roulement 1 : } P_A = F_{rA} = 1236.5 \text{ N}$$

$$\text{Roulement 2 : on a } \frac{F_{aB}}{F_{rB}} = 4.15 - e > 0 \text{ d'où } P_B = 0.4F_{rB} + 1.9F_{aB}$$

$$P_B = 803.16 \text{ N}$$

Calcul de la durée de vie :

La durée de vie désirée est de 17 520 heures : □

En million de tours :

$$L_A = \left(\frac{C_A}{P_A} \right)^{\frac{10}{3}} = \left(\frac{17600}{1236.5} \right)^{\frac{10}{3}} = 6989$$

$$L_B = \left(\frac{C_B}{P_B} \right)^{\frac{10}{3}} = 29447$$

En heures avec $N=3060 \text{ tr/min}$

$$L_A = \frac{10^6}{60N} \cdot \left(\frac{C}{P_A} \right)^{\frac{10}{3}} = 38\,064 \text{ heures}$$

$$L_B = \frac{10^6}{60N} \cdot \left(\frac{C}{P_B} \right)^{\frac{10}{3}} = 160\,381 \text{ heures}$$

On remarque que la durée de vie minimale est supérieure à la durée de vie désirée (17 520 heures), en effet la durée de vie est une fonction proportionnelle à la charge dynamique C des roulements, Donc le roulement étudié convient pour notre cahier de charge parce que les autres roulements ont une durée de vie supérieure à celle étudiée et si on choisit l'un de ces roulements on va surdimensionner notre mécanisme d'où il faut choisir le roulement dont la durée de vie supérieure immédiatement à $L_{nominale}$.

Choix du coussinet :

Le diamètre de l'arbre $d=30\text{mm}$. On choisit un coussinet autolubrifiant à collerette standard. Reference : FP15 . En se référant au catalogue proposé dans «**Memotech-productique-conception et dessin**»

Corps		Collerette		Longueur du coussinet (L)
Ø intérieur mm (Ø1)	Ø extérieur mm (Ø2)	Ø extérieur mm (Ø3)	épaisseur mm (e)	
3 +21 +7	6 +37 +19	9	1,5	4 - 6 - 10
4 +20 +10	8 +45 +23	12	2	4 - 8 - 12
6 +20 +10	10 +45 +23	14	2	6 - 10 - 16
8 +35 +13	12 +55 +28	16	2	8 - 12 - 16
9 +35 +13	14 +55 +28	19	2,5	6 - 10 - 14
10 +35 +13	13 +55 +28	16	1,5	10 - 16 - 20
10 +35 +13	15 +55 +28	20	2,5	10 - 16 - 20
10 +35 +13	16 +55 +28	22	3	8 - 10 - 16
12 +43 +16	15 +55 +28	18	1,5	12 - 16 - 20
12 +43 +16	17 +55 +28	22	2,5	12 - 16 - 20 - 25
12 +43 +16	18 +55 +28	24	3	8 - 12 - 20
14 +43 +16	18 +55 +28	22	2	14 - 18 - 22
14 +43 +16	20 +68 +35	26	3	14 - 18 - 22 - 28
15 +43 +16	19 +68 +35	23	2	16 - 20 - 25
15 +43 +16	21 +68 +35	27	3	16 - 20 - 25 - 32
16 +43 +16	20 +68 +35	24	2	16 - 20 - 25
16 +43 +16	22 +68 +35	28	3	16 - 20 - 25 - 32
18 +43 +16	22 +68 +35	26	2	18 - 22 - 28
18 +43 +16	24 +68 +35	30	3	18 - 22 - 28
20 +53 +20	24 +68 +35	28	2	16 - 20 - 25
20 +53 +20	26 +68 +35	32	3	16 - 20 - 25 - 32
22 +53 +20	27 +68 +35	32	2,5	18 - 22 - 28
22 +53 +20	28 +68 +35	34	3	15 - 20 - 25 - 30
22 +53 +20	29 +68 +35	36	3,5	18 - 22 - 28 - 36
25 +53 +20	30 +68 +35	35	2,5	20 - 25 - 32
25 +53 +20	32 +82 +43	39	3,5	20 - 25 - 32
28 +53 +20	33 +82 +43	38	2,5	22 - 28 - 36
28 +53 +20	36 +82 +43	44	4	22 - 28 - 36
30 +53 +20	38 +82 +43	46	4	20 - 25 - 30
32 +64 +25	38 +82 +43	44	3	20 - 25 - 32

Choix des Circlips:

proposé dans «le guide de dessinateur

Anneaux élastiques pour alésages NF E 22-165

Montage recommandé

Arbre d'appui
Anneau
Cône de montage
Rainure de l'anneau

Dimensions

E (h11)
D
C
F (H13)
K min.
C*
* C : espace libre nécessaire au montage

EXEMPLE DE DESIGNATION :

Anneau élastique pour alésage, d x e, NF E 22-165

D	E	C	F	G	Tol. G	K	Fa*	D	E	C	F	G	Tol. G	K	Fa*
8	0,8	3,2	0,9	8,4	-0,09	0,6	2	45	1,75	31,6	1,85	47,5	0 + 0,25	3,75	43,1
9	0,8	4	0,9	9,4	0	0,6	2	50	2	36	2,15	53		4,5	60,8
10	1	3,7	1,1	10,4		0,6	4	55	2	40,4	2,15	58		4,5	60,3
12	1	4,7	1,1	12,5	+0,11	0,75	4	60	2	44,4	2,15	63	+0,30	4,5	61
15	1	7	1,1	15,7	0	1,05	5	65	2,5	48,8	2,65	68	0	4,5	121
17	1	8,4	1,1	17,8		1,2	6	70	2,5	53,4	2,65	73		4,5	119
20	1	10,6	1,1	21	0 + 0,13	1,5	7,2	75	2,5	58,4	2,65	78		4,5	118
22	1	13,6	1,1	23	+0,21	1,5	8	80	2,5	62	2,65	83,5		5,25	120
25	1,2	15	1,3	26,2	0	1,8	14,6	85	3	66,8	3,15	88,5	+0,35	5,25	201
28	1,2	18,4	1,3	29,4		2,1	13,3	90	3	71,8	3,15	93,5	0	5,25	199
30	1,2	19,4	1,3	31,4		2,1	13,7	95	3	76,4	3,15	98,5		5,25	195
32	1,2	20,2	1,3	33,7	+0,25	2,55	13,8	100	3	81	3,15	103,5		5,25	188
35	1,5	23,2	1,6	37	0	3	26,9	105	4	86	4,15	109	+0,54	6	436

57.1 Anneaux à montage axial

Anneaux élastiques pour arbres

NF E 22-163

**Montage
recommandé**

La forme des anneaux est étudiée afin d'obtenir une pression de serrage uniforme

EXEMPLE DE DÉSIGNATION

Anneau élastique pour arbre, d x e,

NF E 22-163

* C : espace libre nécessaire au montage

C 60 phosphaté

Cuivre au béryllium

d	e	c	f	g	Tol. g	k	Fa*	d	e	c	f	g	Tol. g	k	Fa*
3	0,4	6,8	0,5	2,8	0 - 0,04	0,3	0,47	28	1,5	38,4	1,6	26,6	0	2,1	32,1
4	0,4	8,4	0,5	3,8	0	0,3	0,60	30	1,5	41	1,6	28,6	- 0,21	2,1	32,1
5	0,6	10,7	0,7	4,8	- 0,048	0,3	1	32	1,5	43,4	1,6	30,3		2,55	31,2
6	0,7	12,2	0,8	5,7		0,45	1,45	35	1,5	47,2	1,6	33		3	30,8
7	0,8	13,2	0,9	6,7	0	0,45	2,6	40	1,75	53	1,85	37,5	0	3,75	51
8	0,8	15,2	0,9	7,6	- 0,058	0,6	3	45	1,75	59,4	1,85	42,5	- 0,25	3,75	49
9	1	15,4	1,1	8,6		0,6	3,5	50	2	64,8	2,15	47		4,5	73,3
10	1	17,6	1,1	9,6		0,6	4	55	2	70,4	2,15	52		4,5	71,4
12	1	19,6	1,1	11,5		0,75	5	60	2	75,8	2,15	57		4,5	69,2
14	1	22	1,1	13,4	0	0,9	6,4	65	2,5	81,6	2,65	62	0	4,5	135,6
15	1	23,2	1,1	14,3	- 0,11	1,05	6,9	70	2,5	87,2	2,65	67	- 0,30	4,5	134,2
17	1	25,6	1,1	16,2		1,2	8	75	2,5	92,8	2,65	72		4,5	130
20	1,2	29	1,3	19	0 - 0,13	1,5	17,1	80	2,5	98,2	2,65	76,5		5,25	128,4
22	1,2	31,4	1,3	21	0	1,5	16,9	85	3	104	3,15	81,5	0	5,25	215,4
25	1,2	34,8	1,3	23,9	- 0,21	1,65	16,2	90	3	109	3,15	86,5	- 0,35	5,25	217

DIMENSIONNEMENT DES POULIES COURROIES :

Données :

$$P = 3kW$$

$$N_d = 2865 \text{tr/min}$$

$$N_D = 2546,47 \text{tr/min}$$

CALCUL DE LA PUISSANCE DE SERVICE :

$$P_s = P * s$$

Avec s : facteur de puissance

Facteurs de service s	Conditions de fonctionnement								
	8 heures/jour			16 heures/jour			24 heures/jour		
	Couple uniforme U	Couple variable V	Couple très variable TV	Couple uniforme U	Couple variable V	Couple très variable TV	Couple uniforme U	Couple variable V	Couple très variable TV
Moteur électrique usuel couple de démarrage normal	1	1,12	1,25	1,12	1,25	1,40	1,18	1,32	1,50
Démarrages fréquents ou inversions de sens fréquentes	1,12	1,25	1,40	1,25	1,40	1,60	1,32	1,40	1,70
Moteur électrique à couple de démarrage élevé ou moteur synchrone. Moteur diesel à 1 ou 2 cylindres	1,18	1,32	1,50	1,32	1,50	1,70	1,40	1,60	1,80
Inversions de sens ou démarrages fréquents avec moteur à fort couple de démarrage	1,32	1,50	1,70	1,50	1,70	1,90	1,60	1,80	2

Donc $s = 1,25$

D'où : $P_s = 3,75kW$

Calcul des diamètres des poulies :

$$r = \frac{N_D}{N_d} = \frac{d}{D}$$

A.N : $r = 0,88$ donc $D = d/0,88$

Prenons $D = 150mm$ donc $d = 132mm$

Vitesse linéaire de la courroie :

$$V = \omega_1 * r_1 = \omega_2 * r_2$$

Avec : $\omega_1 = \frac{2\pi * N_d}{60} = 266,6 \text{rad/s}$ et $r_1 = 66mm$

A.N : $v = 17,6m/s$

Calcul de l'entraxe :

On a $D/d = 1,13$

Donc : $0,7(d + D) \leq a \leq 2(d + D)$

A.N : $197,4 \leq a \leq 564$

Donc prenons $a = 500mm$

Calcul de la longueur primitive de la courroie :

On a $L = 2a + \pi * \frac{D+d}{2} + \frac{(D-d)^2}{4a}$

A.N : $L = 1443,12mm$

SPZ	
Réf. courroie L_d (mm)	L_d (mm)
SPZ 1437	1437
SPZ 1450	1450
SPZ 1462	1462

Donc on choisit une longueur de **1450mm**

Ainsi, notre courroie choisie est **SPZ 1450**

$$a = a' + \frac{L - L_{th}}{2}$$

Donc $a' = 496,56mm$

Calcul du nombre de courroies :

$$N = \frac{P_s}{P_0 * C_L * A}$$

Avec C_L : Facteur de correction de longueur de courroie

A : Facteur de correction d'arc de contact

P_s : puissance de service

P_0 : puissance brute transmise par la courroie

Calcul de P_0 :

D'après ce tableau, on trouve que notre puissance **$P_0 = 6,4kW$**

Calcul de C_L :

L (mm)	630	740	800	900	1000	1120	1250	1400	1600	1800	2000	2240	2500	2800	3150	3550
C_L	0,80	0,83	0,86	0,89	0,91	0,93	0,95	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14

Par interpolation linéaire entre 1400 et 1600, on trouve que pour $L = 1450\text{mm}$, $C_L = 0,985$

Calcul de A :

Pour notre cas, $\frac{D-d}{a} = 0,036$

Notre $\alpha \approx 180^\circ$

Donc d'après ce tableau, $A = 0,99$

Ainsi, $N = \frac{P_s}{P_0 * C_L * A}$

A.N : $N = 0,6$

Prenons nombre de courroies = 1

Calcul de tension statique par courroie :

$$T = \frac{50(2,5 - A) * P}{A * NV} + kV^2$$

Avec P : puissance nominale transmise

A : facteur d'arc alpha

V : vitesse de translation de la courroie

K : coefficient lié à la vitesse linéaire

N : nombre de courroies

On a $k = 0,007$

Facteur d'arc a		
$\frac{D-d}{E}$	α	a
0,00	180	1,00
0,04	178	0,99
0,11	173	0,98
0,17	169	0,97
0,26	165	0,96
0,37	161	0,96

Coefficient k lié à la masse linéaire des courroies

SPZ	0,007	XPZ	0,069	Z	0,006
SPA	0,012	XPA	0,122	A	0,011
SPB	0,019	XPB	0,192	B	0,019
SPC	0,038	XPC	0,328	C	0,031
				D	0,059

A.N : $T = 240,3 \text{ N}$

Calcul de la réaction statique sur l'arbre :

$$R = 2NT * \cos(\beta) \text{ Avec } \cos(\beta) = \cos(90 - \frac{\alpha}{2}) = 1$$

$$A.N : R = 480 \text{ N}$$

*Matière : Acier

Type	Gorge	dp	de	Forme	Moyeu	Alésage Maxi	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg
SPZ 125 01	1	125	129	1	1610	42	92			16	25	9		1,40
SPZ 132 01	1	132	136	1	1610	42	92			16	25	9		1,50
SPZ 140 01	1	140	144	1	1610	42	92			16	25	9		1,50
SPZ 150 01	1	150	154	1	1610	42	92			16	25	9		1,60
SPZ 160 01	1	160	164	1	1610	42	92			16	25	9		1,70
SPZ 170 01	1	170	174	1	1610	42	92			16	25	9		1,80

Donc pour la petite poulie, on a choisi la poulie type **SPZ 132 01**, et pour la grande : **SPZ 150 01**

Choix de la courroie :

Z 55	1422	0,09
Z 57	1450	0,09
Z 59	1499	0,09
Z 60	1545	0,09

⇒ Donc la courroie choisie est de type **SPZ 57**

Dimensionnement du système poulie-courroie qui lie la contre-poupée avec le système de trancannage :

Données :

$$P = 2,3 \text{ kW}$$

$$N_D = 407 \text{ tr/min}$$

$$N_d = 2540 \text{ tr/min}$$

Calcul de l'entraxe :

$$\text{On sait que : } 0,7(d + D) \leq a \leq 2(d + D)$$

$$A.N : 483 \leq a \leq 1380$$

$$\text{Donc prenons } a = 600 \text{ mm}$$

Calcul de diamètre des poulies :

$$r = \frac{N_D}{N_d} = \frac{d}{D}$$

$$A.N : r = 0,16$$

$$\text{Prenons } d = 90 \text{ mm donc } D = 630 \text{ mm}$$

Calcul de la longueur de la courroie

$$\text{On a } L = 2a + \pi * \frac{D+d}{2} + \frac{(D-d)^2}{4a}$$

$$A.N : L = 2392,22 \text{ mm}$$

$$\text{Donc, on choisit } \mathbf{XPZ 2500}$$

Calcul de la vitesse linéaire :

$$V = N_d * \frac{d}{19100}$$

$$A.N : V = 11,96 \text{ m/s}$$

Calcul de puissance de service :

$$\text{On a : } P_s = P * s$$

$$A.N : P_s = 2,3 * 1,25 = 2,875 \text{ kW}$$

Facteurs de service S	Conditions de fonctionnement					
	8 heures/jour			16 heures/jour		
	Couple uniforme U	Couple variable V	Couple très variable TV	Couple uniforme U	Couple variable V	Couple très variable TV
Moteur électrique usuel couple de démarrage normal	1	1,12	1,25	1,12	1,25	1,40
Démarrages fréquents ou inversions de sens fréquentes	1,12	1,25	1,40	1,25	1,40	1,60
	1,18	1,32	1,50	1,32	1,50	1,70
	1,32	1,50	1,70	1,50	1,70	1,90

XPZ
Référence courroie L _e (mm)
XPZ 1850
XPZ 1900
XPZ 1950
XPZ 2000
XPZ 2030
XPZ 2120
XPZ 2160
XPZ 2240
XPZ 2280
XPZ 2360
XPZ 2500
XPZ 2650

Par interpolation linéaire, on obtient : $P_0=2,43\text{kW}$ et $C_L=1,2$

$$\text{On a } \frac{D-d}{a} = 0,85$$

Donc d'après le tableau suivant, $\alpha = 0,86$

Détermination du nombre de courroies :

$$\text{On sait que } N = \frac{P_s}{P_0 * C_L * A}$$

$$\text{A.N : } N = 2,413$$

Prenons, le nombre de courroies=3

Calcul de la tension de la courroie :

$$\text{On sait que : } T = \frac{50(2,5-A)*P}{A*N*V} + kV^2$$

Avec

Facteur d'arc a		
$\frac{D-d}{E}$	α	a
0,00	180	...
0,77	135	0,87
0,86	129	0,86
0,91	126	0,84
0,95	123	0,83
0,99	121	0,82

Coefficient k lié à la masse linéaire des courroies					
SPZ	0,007	XPZ	0,069	Z	0,006
SPA	0,012	XPA	0,122	A	0,011
SPB	0,019	XPB	0,192	B	0,019
SPC	0,038	XPC	0,328	C	0,031
				D	0,059

Choix de la courroie :

$$\text{A.N : } T = 83,5 \text{ N}$$

XPZ 1037	1037	0,06	XPZ 2240	2240	0,14
XPZ 1047	1047	0,06	XPZ 2280	2280	0,14
XPZ 1060	1060	0,06	XPZ 2360	2360	0,14
XPZ 1062	1062	0,07	XPZ 2500	2500	0,15
XPZ 1077	1077	0,07			

Calcul de la réaction :

La courroie choisie est de type **XPZ 2500**

$$\text{On a } R = 2N * T * \cos(\beta)$$

$$\text{Et } \cos(\beta) = \cos(90 - \alpha/2)$$

$$\text{Avec } \alpha = 180^\circ - 2 \sin^{-1}\left(\frac{D-d}{2a}\right) = 147,38^\circ$$

$$\beta = 16,3^\circ \text{ Donc } R = 480,86 \text{ N}$$

Choix des poulies :

Les poulies choisies sont resp. **SPZ 90 03** et **SPZ 436 03**

Type	Gorge	dp	de	Forme	Moyeu	Alésage Maxi	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg
SPZ 85 03	3	85	89	8	1610	42	60	40	25	15	0,80			
SPZ 90 03	3	90	94	8	1610	42	61	40	25	15	0,90			
SPZ 500 03	3	500	504	4	2517	65	124	471	40	45	2,5	2,5	10,80	
SPZ 630 03	3	630	634	4	3020	75	150	601	40	51	5,5	5,5	15,00	

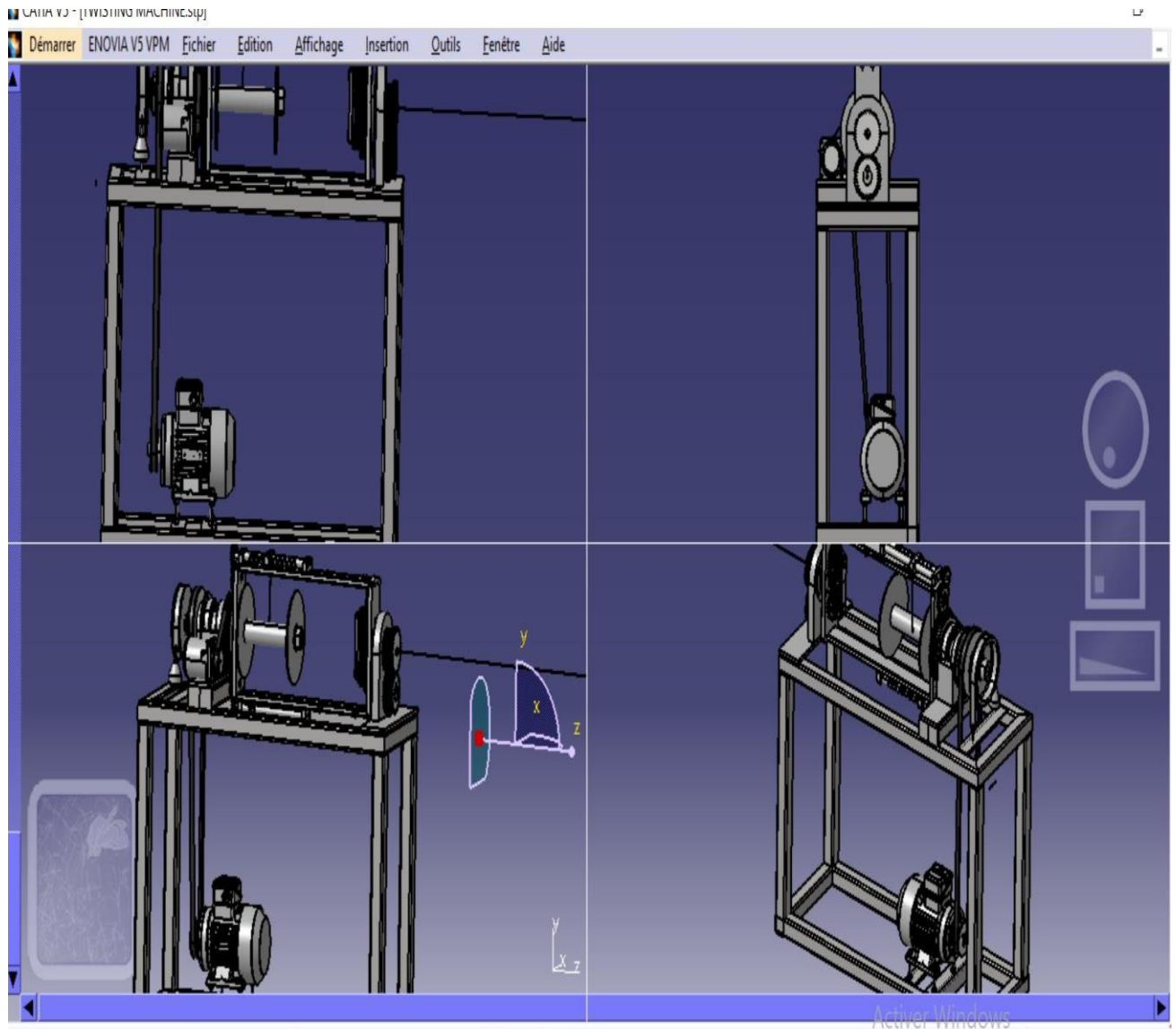
CONCEPTION CATIA :

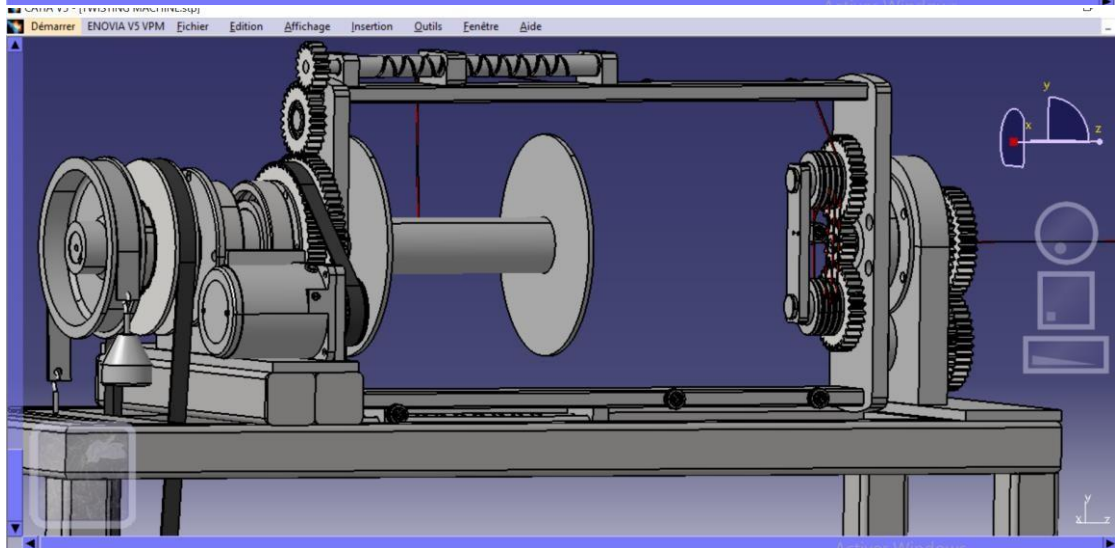
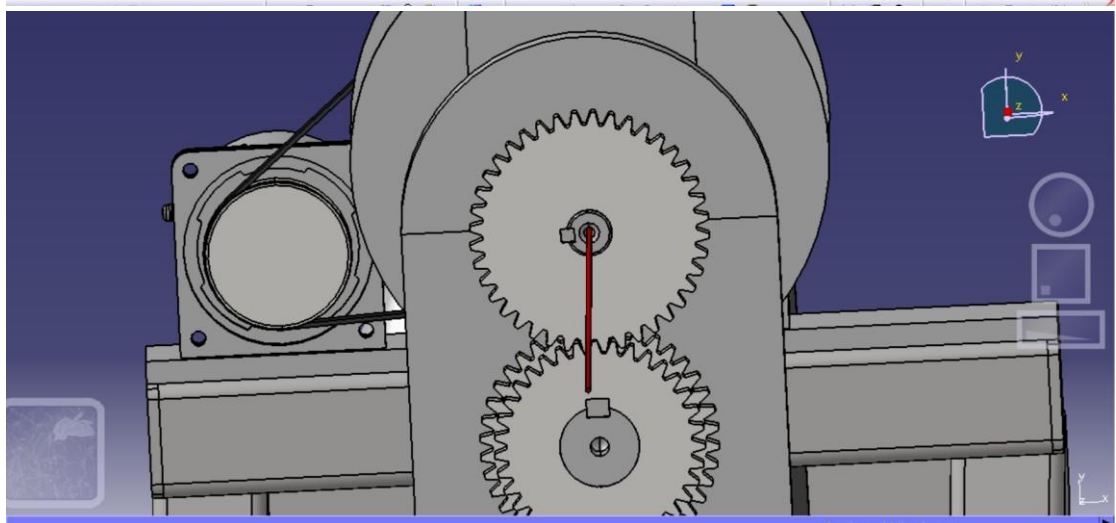
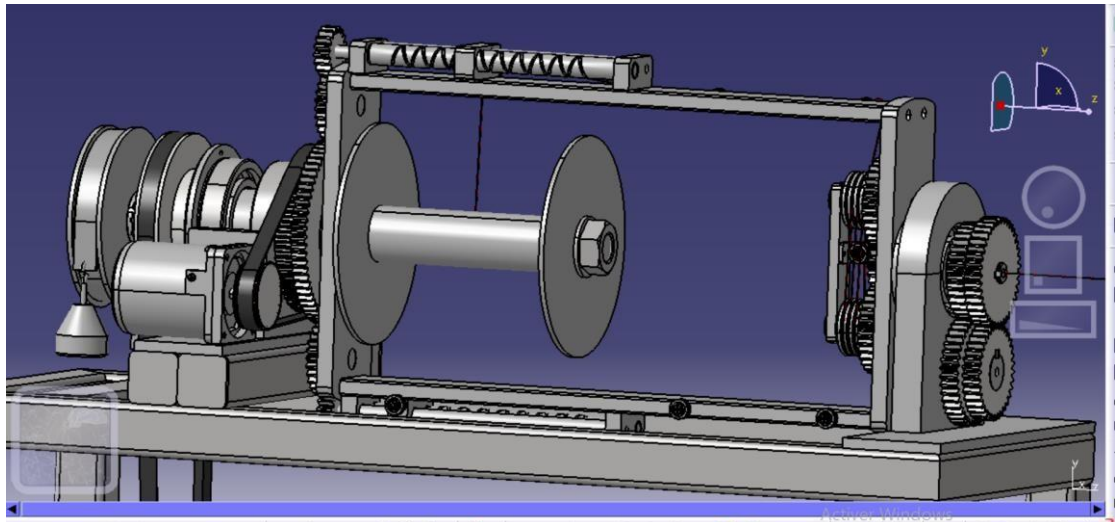


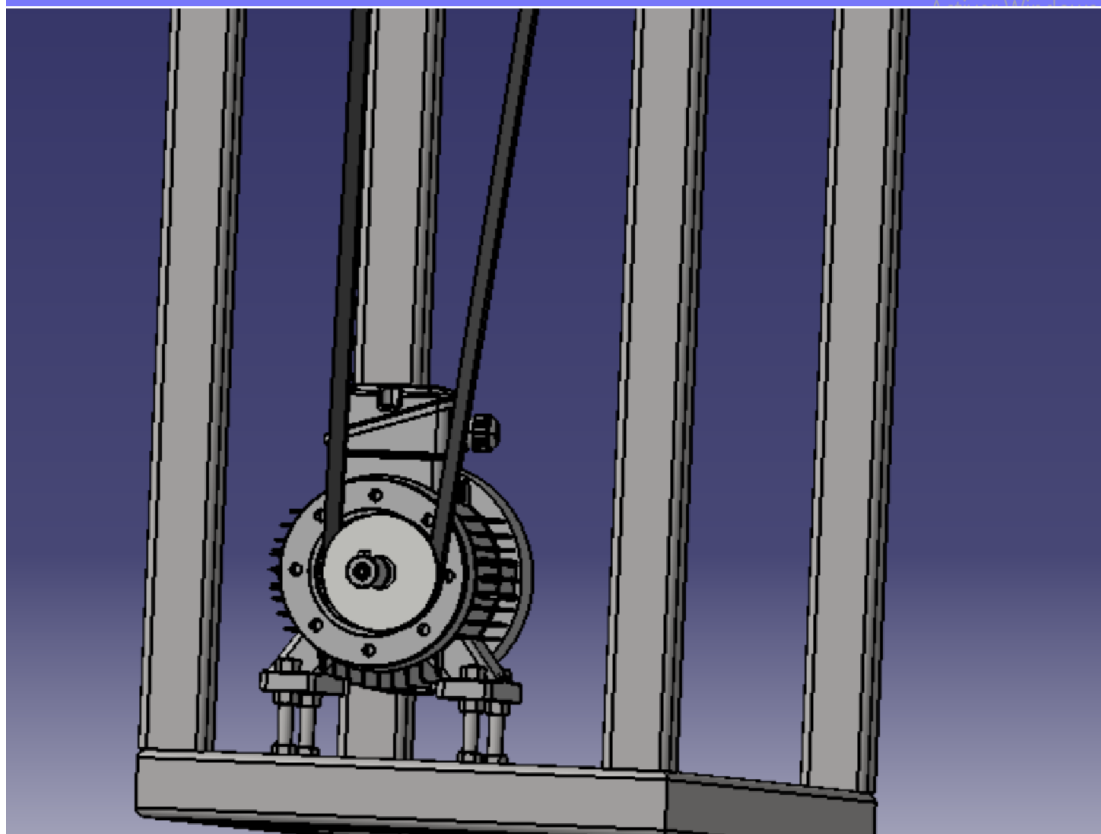
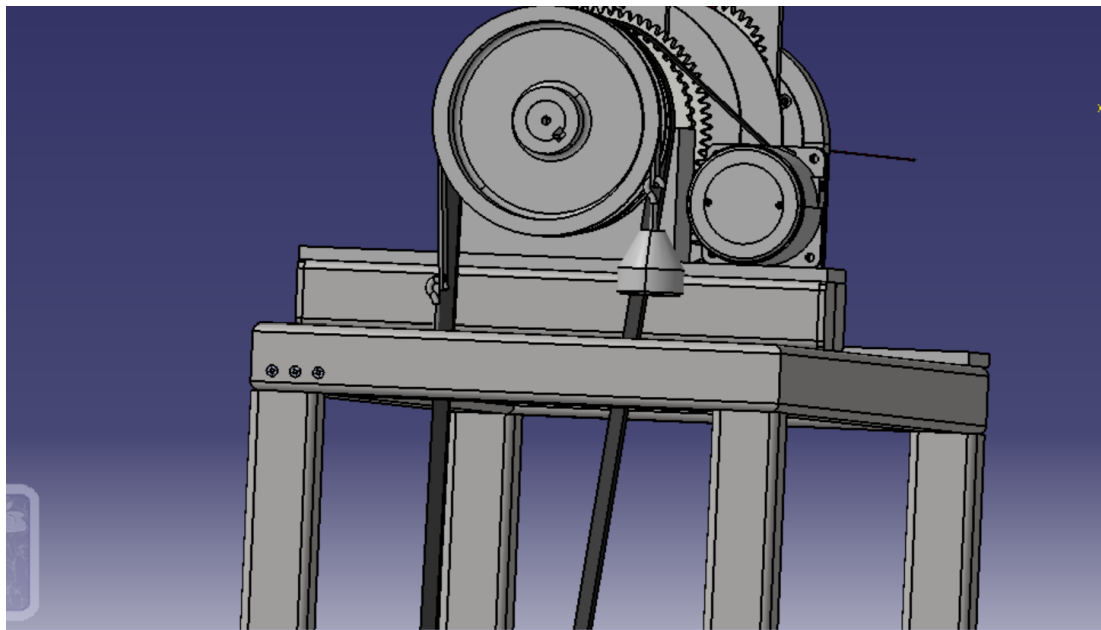
CONCEPTION DU SYSTEM SUR CATIAV5

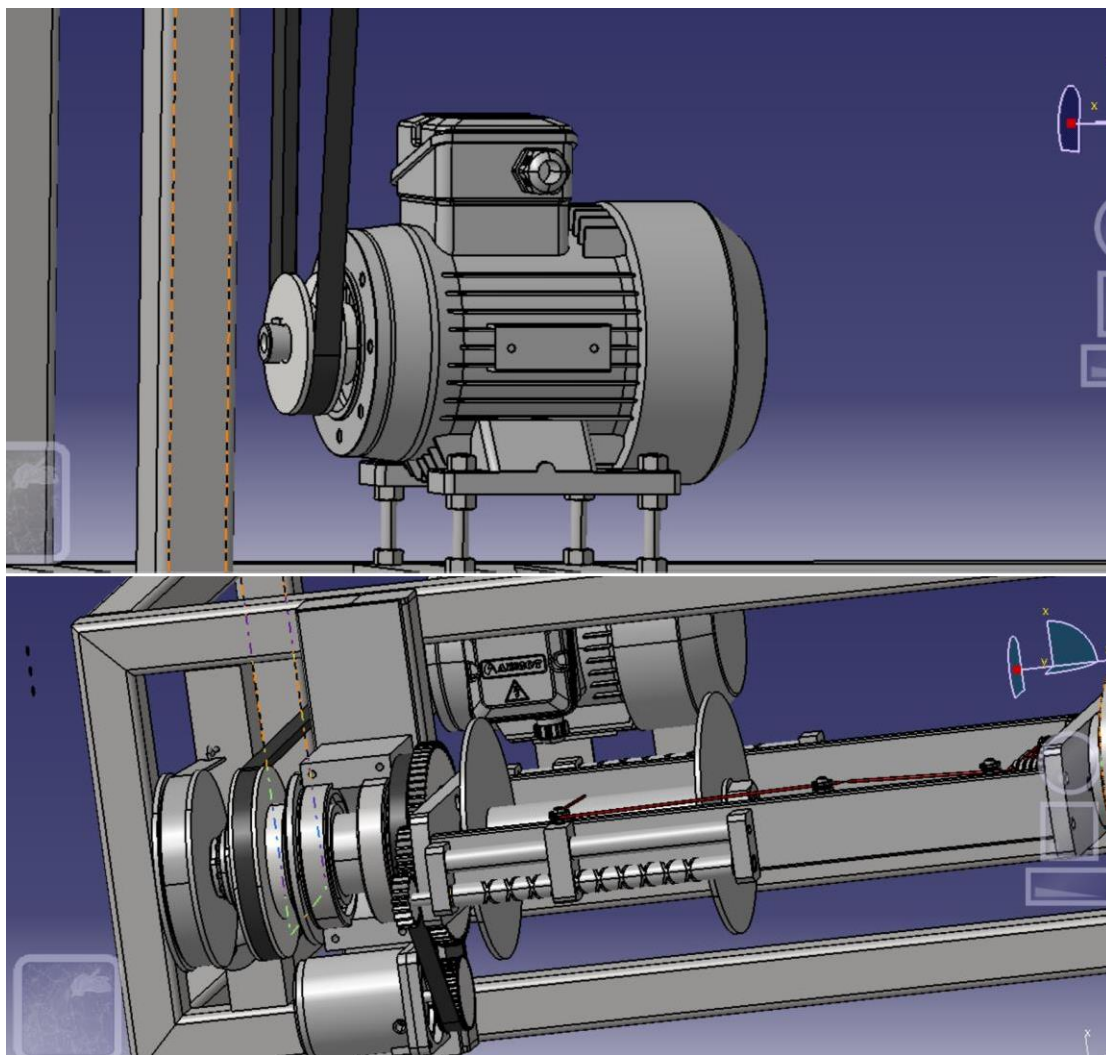
Le system ce divise en 3 grands partie :

- ✓ Le Moteur électrique
- ✓ Système de transmission mécanique par poulie et courroie
- ✓ Système de tronçanage









DRAWING DU SYSTEM ET CALQUE

